EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO

PROVA DE CIÊNCIAS DA NATUREZA E SUAS TECNOLOGIAS
PROVA DE MATEMÁTICA E SUAS TECNOLOGIAS

VEJA SEU RESULTADO NO SAS APP

4º Simulado SAS enem 2020

2º DIA

Datas de aplicação: 21/08/2020 ou 24/08/2020

ATENÇÃO: transcreva no espaço apropriado do seu CARTÃO-RESPOSTA, com sua caligrafia usual, considerando as letras maiúsculas e minúsculas, a seguinte frase:

Suas lutas desenvolvem suas forças.

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES SEGUINTES:

1. Verifique, no CARTÃO-RESPOSTA, se os seus dados estão registrados corretamente. Caso haja divergência, comunique-a imediatamente ao aplicador da sala.
2. Este CADERNO DE QUESTÕES contém 90 questões numeradas de 91 a 180, dispostas da seguinte maneira:
   a) as questões de número 91 a 135 são relativas à área de Ciências da Natureza e suas Tecnologias;
   b) as questões de número 136 a 180 são relativas à área de Matemática e suas Tecnologias.
3. Confira se a quantidade e a ordem das questões do seu CADERNO DE QUESTÕES estão de acordo com as instruções anteriores. Caso o caderno esteja incompleto, tenha defeito ou apresente qualquer divergência, comunique ao aplicador da sala para que ele tome as providências cabíveis.
4. Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 5 opções. Apenas uma responde corretamente à questão.
5. O tempo disponível para estas provas é de **cinco horas**.
6. Reserve tempo suficiente para preencher o CARTÃO-RESPOSTA. Os rascunhos e as marcações assinaladas no CADERNO DE QUESTÕES não serão considerados na avaliação.
7. Quando terminar as provas, acene para chamar o aplicador e entregue este CADERNO DE QUESTÕES e o CARTÃO-RESPOSTA.
8. Você não poderá se ausentar da sala de provas levando consigo o CADERNO DE QUESTÕES antes do prazo estabelecido e/ou o CARTÃO-RESPOSTA a qualquer tempo.

03_2020_4oENEM_CN.indd 1 10/06/2020 17:37:10

CIÊNCIAS DA NATUREZA E SUAS TECNOLOGIAS

Questões de 91 a 135

QUESTÃO 91

EUA liberam espectro de "ondas terahertz" para iniciar pesquisas da rede

O objetivo dos EUA é se manter à frente da tecnologia das redes *wireless*. Por isso, em março de 2019, a Comissão Federal de Comunicações (FCC, sigla em inglês) votou, por unanimidade, pela abertura do espectro de "ondas terahertz", que futuramente poderá ser utilizado para conexões 6G. Na verdade, a faixa de frequência começa, ainda, em, aproximadamente, 10^{11} Hz, alcançando até $3 \cdot 10^{12}$ Hz, e será liberada em caráter experimental para permitir que os profissionais da área comecem a explorá-la.

Disponível em: https://www.tecmundo.com.br. Acesso em: 14 set. 2019. (adaptado)

Considerando a velocidade da luz igual a 300 milhões de metros por segundo, a diferença entre o maior e o menor comprimento de onda dessa faixa de frequência de ondas de rádio é igual a

A) $9{,}7 \cdot 10^{-12}$ m.
B) $1{,}0 \cdot 10^{-4}$ m.
C) $2{,}9 \cdot 10^{-3}$ m.
D) $3{,}0 \cdot 10^{-3}$ m.
E) $4{,}7 \cdot 10^{-2}$ m.

QUESTÃO 92

Experimentos feitos na Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) mostraram que, ao serem submetidas a uma situação de estresse crônico, células normais da pele sofrem mudanças no padrão de expressão dos genes e acabam se transformando em células de melanoma. A transformação é progressiva. Primeiro, os melanócitos (células produtoras de melanina) adquirem características alteradas, como as encontradas em lesões pré-malignas. Depois, tornam-se células de melanoma não metastático, um tipo de câncer menos agressivo. E, por fim, tornam-se células de melanoma metastático.

TOLEDO, Karina. Condição adversa faz célula normal da pele se transformar em melanoma. *Agência FAPESP*. 17 out. 2014. Disponível em: http://agencia.fapesp.br. Acesso em: 15 dez. 2019. (adaptado)

A ocorrência dessa transformação celular está relacionada ao(à)

A) aumento da realização de meiose.
B) menor produção de radicais livres.
C) impedimento da expressão gênica.
D) maior duração da interfase celular.
E) descontrole no processo de mitose.

QUESTÃO 93

O chorume é somente o líquido proveniente da decomposição da matéria orgânica, e os lixiviados, ou percolados, são a solução do chorume com a água, de origem superficial ou subterrânea. Sendo uma das principais fontes de poluição dos aterros sanitários, esses resíduos líquidos poluem as águas subterrâneas e o solo em que o lixo está depositado.

SÁ, Lidiane Freire de; JUCÁ, José Fernando Thomé; SOBRINHO, Maurício A. Tratamento do lixiviado de aterro sanitário usando destilador solar. *Revista Ambiente & Água*, v. 7, n. 1, p. 204-217, 2012. (adaptado)

Para evitar o problema ambiental causado pelos resíduos citados no texto, é necessário que a gestão dos aterros sanitários

A) proteja o solo com mantas impermeáveis e drene o líquido formado.
B) incinere o lixo e cubra, com camadas de areia, o chorume produzido.
C) separe apenas o tipo de lixo que produz chorume e queime-o para evitar contaminações do solo.
D) compacte mais o lixo para evitar a produção de chorume e a contaminação da água subterrânea.
E) isole a região em que o lixo se encontra e não permita o uso da água subterrânea que fica abaixo deste.

QUESTÃO 94

As leguminosas podem ser utilizadas como adubo em sistemas orgânicos de produção, ampliando a exploração econômica de áreas cultivadas. O consórcio de milho com plantas leguminosas como a crotalária ou a mucuna-cinza gera elevada acumulação de nitrogênio e alto conteúdo de biomassa aérea, o que possibilita agregar grande quantidade de matéria orgânica no solo. Nessas condições, o milho tende a ser favorecido.

Disponível em: https://www.embrapa.br. Acesso em: 29 dez. 2019. (adaptado)

Essas plantas são utilizadas como adubo porque facilitam o acúmulo de nitrogênio no solo ao

A) associarem-se com bactérias fixadoras de nitrogênio.
B) captarem o gás nitrogênio atmosférico.
C) disponibilizarem celulose no solo.
D) serem capazes de reduzir o nitrato.
E) reservarem amido nas raízes.

03_2020_4oENEM_CN.indd 2 10/06/2020 17:37:10

QUESTÃO 95

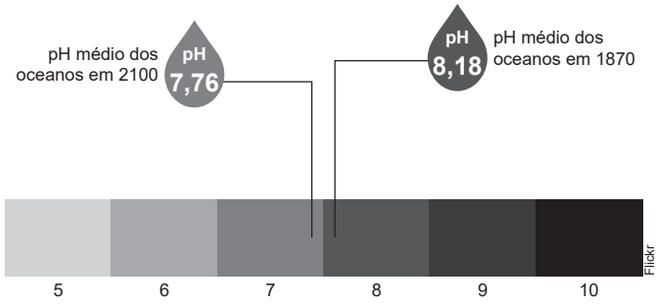
A substituição de lâmpadas de vapor metálico por lâmpadas de LED já está sendo aplicada na iluminação pública. Em determinadas cidades, estima-se que 70% dos pontos de iluminação pública já passaram por essa troca. Uma das grandes vantagens do LED utilizado nessas lâmpadas é a de que ele possui potência elétrica de 30 W, enquanto as lâmpadas de vapor metálico substituídas possuem potência de 400 W.

Considerando apenas a energia consumida pelas lâmpadas, a redução percentual no gasto de energia do sistema de iluminação pública de uma dessas cidades, devido a essa substituição, corresponde a, aproximadamente,

A) 3,2%.
B) 7,5%.
C) 27,8%.
D) 64,8%.
E) 92,5%.

QUESTÃO 96

A imagem a seguir mostra a variação no pH médio das águas dos oceanos ao longo dos anos.

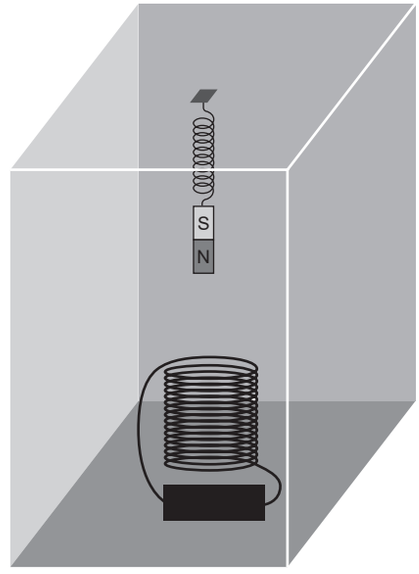


Essa variação pode ser explicada pelo(a)

A) dissolução do $CaCO_3$ presente em corais.
B) dissolução do CO_2 na água e pela formação do H_2CO_3.
C) diminuição da quantidade de oxigênio dissolvida na água.
D) aumento na quantidade de ozônio presente na atmosfera.
E) processo de eutrofização causado pela poluição das águas.

QUESTÃO 97

Com o intuito de demonstrar diferentes meios de transformação de energia, um professor realizou um experimento utilizando uma caixa de madeira, um ímã, uma mola, uma bobina e um resistor. A mola é feita de material isolante elétrico, tem massa desprezível e ficou com as pontas presas à parte superior da caixa e ao ímã, respectivamente. Nos terminais da bobina, que está fixa, colocou-se o resistor, como mostra a figura a seguir.



Na demonstração do experimento, o professor comprimiu a mola e a soltou. Então, a variação do campo magnético produzida pelo movimento do ímã induziu uma corrente elétrica na bobina, fazendo com que o resistor dissipasse energia elétrica em forma de calor.

No momento em que o ímã está descendo em um movimento cuja velocidade é oposta à aceleração, a sua energia

A) térmica está diminuindo.
B) cinética está aumentando.
C) mecânica está diminuindo.
D) potencial elástica está diminuindo.
E) potencial gravitacional está aumentando.

03_2020_4oENEM_CN.indd 3 10/06/2020 17:37:10

QUESTÃO 98

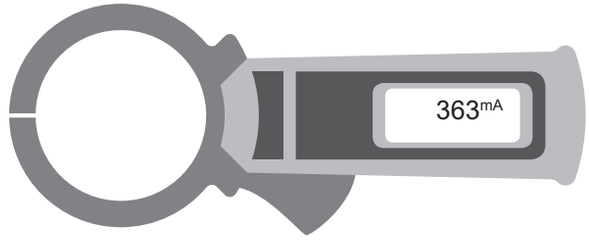
Uma característica típica dos bichos-preguiça modernos é sua movimentação extremamente vagarosa. Vivem em florestas tropicais e, diferente de seus ancestrais – as preguiças gigantes que andavam sobre o chão –, passam a maior parte do tempo no alto das árvores, onde se alimentam das folhas, reproduzem-se e ficam protegidos de diversos predadores. Possuem braços muito fortes e dedos com longas garras pelas quais se penduram nos galhos. Em seus pelos, crescem fungos e algas verdes que podem ajudá-los a se camuflar na folhagem das árvores.

A movimentação extremamente vagarosa desses animais é uma adaptação evolutiva condicionada por eles

A) consumirem muita energia para se manter no topo das árvores.
B) direcionarem boa parte da energia consumida para a termorregulação.
C) precisarem fugir de seus predadores, que vivem no solo da floresta.
D) terem uma taxa metabólica lenta devido à ingestão de poucas calorias.
E) necessitarem compensar a energia gasta na obtenção de alimento.

QUESTÃO 99

Um engenheiro realizou uma mudança nas dimensões do alicate amperímetro mostrado na figura a seguir, em que a parte circular, formada por duas pinças, pode ser aberta, para que o fio passe pelo centro dela, e, em seguida, fechada.



Esse aparelho é capaz de calcular a intensidade da corrente elétrica que passa por um fio medindo a intensidade do campo elétrico gerado por ela. Depois das alterações, a parte circular do novo alicate ficou com quatro vezes a área da parte circular do antigo, sendo necessários alguns ajustes na programação do aparelho para que o cálculo da corrente elétrica seja realizado corretamente.

Se os dois aparelhos forem utilizados para medir a corrente elétrica em um fio condutor, a razão entre a intensidade do campo elétrico medida pelo novo alicate amperímetro e a intensidade medida pelo antigo é igual a

A) $\frac{1}{4}$
B) $\frac{1}{2}$
C) 1
D) 2
E) 4

03_2020_4oENEM_CN.indd 4 10/06/2020 17:37:14

QUESTÃO 100

Até o dia 18 de novembro, a mancha de óleo, avistada pela primeira vez no final de agosto, no litoral da Paraíba, havia se estendido ao longo de 2,5 mil quilômetros (km) da costa brasileira. A mistura escura e malcheirosa de hidrocarbonetos – compostos químicos formados por átomos de carbono e de hidrogênio – e impurezas, como enxofre e metais pesados, foi registrada em 116 municípios e em 651 localidades dos nove estados do Nordeste, além do Espírito Santo e do Rio de Janeiro. Foi o maior desastre ambiental já registrado no país.

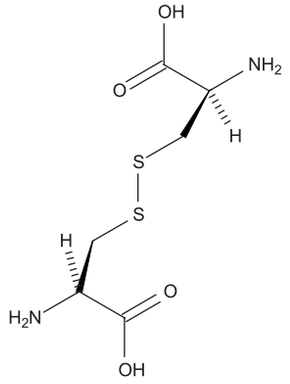
FIORAVANTI, Carlos. Os caminhos da mancha. *Pesquisa FAPESP*. 3 dez. 2019. Disponível em: https://revistapesquisa.fapesp.br. Acesso em: 15 dez. 2019. (adaptado)

Na perturbação ambiental descrita no texto, os poluentes podem desencadear a

A) absorção acentuada de CO_2 pela água do mar.
B) desregulação das correntes marinhas nas regiões afetadas.
C) proliferação excessiva de algas nos ecossistemas afetados.
D) alteração do período de piracema nos ambientes marinhos.
E) bioacumulação de metais pesados nas cadeias alimentares.

QUESTÃO 101

Um fio de cabelo tem três camadas principais, separadas e distintas: a medula, o córtex e a cutícula. O córtex é constituído de milhões de cadeias polipeptídicas, conectadas por três tipos de ligações laterais responsáveis pela estrutura, ou forma, do fio capilar. Uma dessas ligações é a ligação de dissulfeto (S—S), que ocorre entre duas moléculas de cisteína para criar a cistina, como mostrado a seguir.



HALAL, John. *Tricologia e a química cosmética capilar*. 5. ed. Brasil: Cengage Learning, 2012. (adaptado)

Na molécula apresentada, a ligação responsável por dar forma ao fio de cabelo é classificada como uma

A) ligação iônica.
B) ligação covalente.
C) interação íon-dipolo.
D) ligação de hidrogênio.
E) interação dipolo-dipolo.

QUESTÃO 102

Uma pesquisa realizada em parceria entre a Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia (DF), o Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos (NIH, sigla em inglês) e a Universidade de Londres conseguiu comprovar que sementes de soja geneticamente modificadas constituem, até o momento, a biofábrica mais eficiente e uma opção viável para a produção em larga escala da cianovirina – uma proteína extraída de algas –, que é capaz de impedir a multiplicação do vírus HIV no corpo humano.

LANZETTA, Paulo. Soja é usada como biofábrica de proteína contra a AIDS. *Embrapa*. 13 fev. 2015. Disponível em: https://www.embrapa.br. Acesso em: 15 dez. 2019.

De acordo com o texto, as sementes de soja geneticamente modificadas possibilitam o(a)

A) inibição da transmissão do HIV.
B) cultivo de algas em larga escala.
C) produção de uma vacina contra a AIDS.
D) aumento da produtividade de cultivos agrícolas.
E) expressão de moléculas de alto valor agregado.

03_2020_4oENEM_CN.indd 5 10/06/2020 17:37:14

QUESTÃO 103

Em 2017, um brinquedo chamado de *fidget spinner* se tornou extremamente famoso entre crianças, adolescentes e, até, adultos, espalhados pelo mundo inteiro. Por causa dessa súbita popularidade, uma questão natural emerge: o *spinner* poderia ser usado para ilustrar conceitos de física, tais como momento de inércia, torque e momento angular? Sim, a partir daí foram realizados alguns experimentos de lançamento oblíquo de um *spinner*, com e sem rotação inicial, com o intuito de discutir conceitos como torque, momento angular orbital e momento angular de *spin*.

SASAKI, Daniel Guilherme Gomes; JESUS, Vitor Luiz Bastos de. Videoanálise do voo de um *fidget spinner*: torque e momento angular. *Rev. Bras. Ens. Fís.*, 2020. (adaptado)

Nesse lançamento, o ponto mais alto da trajetória do *spinner* é atingido quando o brinquedo tem velocidade

A) vertical nula e uma maior distância em relação ao solo.
B) vertical nula e uma menor distância em relação ao solo.
C) horizontal nula e uma maior distância em relação ao solo.
D) vertical de maior módulo e uma maior distância em relação ao solo.
E) horizontal de maior módulo e uma menor distância em relação ao solo.

QUESTÃO 104

A alopecia androgenética é uma forma de calvície descrita como herança influenciada pelo sexo, sendo condicionada por um alelo C, que possui *locus* em um cromossomo autossômico, manifestando-se de forma distinta, em relação a cada sexo, conforme a tabela a seguir.

Genótipos	Fenótipos	
	Mulher	Homem
CC	Calva	Calvo
Cc	Não calva	Calvo
cc	Não calva	Não calvo

Considere um rapaz que apresenta o fenótipo da calvície descrito, porém com pais que não apresentam essa condição.

Analisando o padrão hereditário, a condição genotípica de seu pai e de sua mãe é, respectivamente,

A) heterozigoto e heterozigota.
B) homozigoto recessivo e heterozigota.
C) heterozigoto e homozigota dominante.
D) homozigoto dominante e homozigota recessiva.
E) homozigoto recessivo e homozigota dominante.

QUESTÃO 105

Cada molécula tem a tendência de absorver luz em determinados comprimentos de onda, dependendo da configuração eletrônica dos átomos, dos tipos de ligação e da geometria da molécula. As energias dos fótons de luz nas regiões UV e visível são da mesma ordem de grandeza que as variações de entalpia ($\Delta H°$) das reações químicas. O espectro de absorção da molécula de oxigênio (O_2), com respeito à absorção de luz na região UV, entre 70 nm e 250 nm, demonstra que a molécula absorve luz ultravioleta de maneira significativa, com absorção muito baixa e decrescente, para esta molécula, no espectro acima de 250 nm. A energia da radiação ultravioleta nessa faixa (70 nm - 250 nm) é relativamente alta e, quando absorvida pelas moléculas O_2, provoca a ruptura da ligação química, produzindo átomos de oxigênio. A reação de dissociação do oxigênio molecular e a variação de entalpia, a 25 °C e a 1 atm, são mostradas a seguir.

$$O_2 \rightarrow 2\ O \qquad \Delta H° = 495\ kJ \cdot mol^{-1}$$

PELEGRINI, Maria; ARAÚJO, Wilson R. B. de. Efeito estufa e camada de ozônio sob a perspectiva da interação radiação-matéria e uma abordagem dos acordos internacionais sobre o clima. *Química e Sociedade*, v. 40, n. 2, p. 72-78, 2018. (adaptado)

Considere a constante de Avogadro igual a $6{,}02 \cdot 10^{23}$.

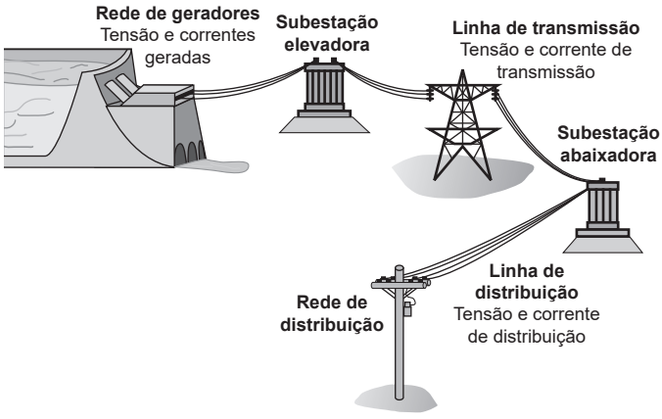
A energia necessária, em joule, para a ruptura da ligação química da molécula de O_2 é

A) $8{,}2 \cdot 10^{-22}$
B) $4{,}1 \cdot 10^{-19}$
C) $8{,}2 \cdot 10^{-19}$
D) $2{,}4 \cdot 10^{5}$
E) $4{,}9 \cdot 10^{5}$

03_2020_4oENEM_CN.indd 6 10/06/2020 17:37:14

QUESTÃO 106

Os transformadores são responsáveis pela modificação da tensão elétrica de acordo com a necessidade do Sistema Elétrico de Potência (SEP). No caso das subestações elevadoras, os transformadores elevam essa tensão para que a energia percorra longas distâncias, até os centros de distribuição, com a menor perda possível de potência. Em seguida, as subestações abaixadoras desses centros utilizam transformadores para abaixar a tensão a níveis de distribuição. O esquema a seguir ilustra o processo de transmissão de energia dos geradores à rede de distribuição.



Considerando como desprezível a perda de potência elétrica durante o processo, existe uma relação de proporção

A) direta entre a corrente e a tensão de distribuição.
B) direta entre a corrente e a tensão de transmissão.
C) direta entre a corrente de transmissão e a tensão de distribuição.
D) inversa entre a corrente de transmissão e a tensão de distribuição.
E) inversa entre a corrente de distribuição e a tensão de transmissão.

QUESTÃO 107

Em caso de acidente nuclear, o Ministério Alemão do Meio Ambiente, Conservação da Natureza e Segurança Nuclear recomenda a ingestão de comprimidos de iodo pela população que vive próximo à usina atingida. Nesse tipo de acidente, o iodo radioativo é uma das primeiras substâncias que escapam. Ele pode ser absorvido pelo ar, pelos alimentos e pela pele, é cancerígeno e ataca as células do tecido de uma glândula endócrina do organismo humano. Se o iodo for preventivamente administrado, de forma suficiente, não haverá espaço para o iodo radioativo. Ao não conseguir se acumular, a substância é eliminada pelos rins.

Disponível em: https://g1.globo.com. Acesso em: 2 jan. 2020. (adaptado)

Essa recomendação visa à redução do risco de desenvolvimento primário de câncer associado ao(à)

A) bexiga.
B) esôfago.
C) estômago.
D) pulmão.
E) tireoide.

QUESTÃO 108

Um vazamento de petróleo se espalha pelos nove estados do Nordeste e chega ao litoral do Rio de Janeiro e do Espírito Santo, no Sudeste. O poluente foi identificado em uma vasta área da costa brasileira. O governo federal afirma que análises apontaram ser petróleo cru, de origem desconhecida e de tipo não produzido no Brasil. A substância analisada se trata de hidrocarboneto, conhecido como piche, e é a mesma em todos os pontos analisados.

CORDEIRO, Felipe. Entenda o vazamento de petróleo nas praias do Nordeste e do Sudeste. *Estadão*. 27 set. 2019. Disponível em: http://sustentabilidade.estadao.com.br. Acesso em: 18 dez. 2019. (adaptado)

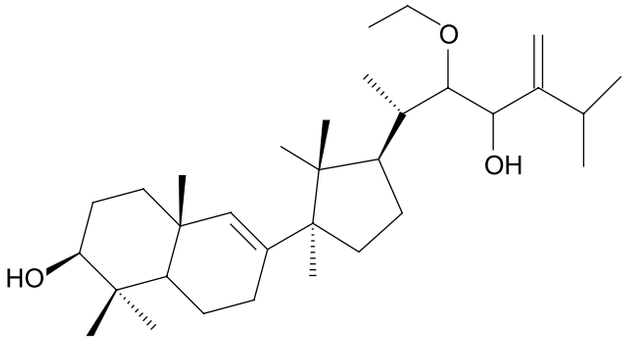
O hidrocarboneto descrito no texto pode gerar problemas nos ecossistemas marinhos, visto que afeta

A) os corais, organismos que apresentam simetria pentâmera e possuem exoesqueleto constituído de carbonato de cálcio, além de serem muito sensíveis a alterações na composição dos nutrientes.
B) o desenvolvimento das algas, pois o petróleo forma uma camada escura, na superfície da água, que bloqueia a penetração da luz, impedindo a realização da fotossíntese.
C) as ostras e os mexilhões, que têm a rádula, órgão responsável pela filtração da água durante o processo de respiração e alimentação, obstruída pelo petróleo denso.
D) a respiração de peixes-bois, pois impermeabiliza a pele destes, incapacitando-a de captar oxigênio, e causando, consequentemente, a morte por asfixia.
E) os processos reprodutivos das espécies devido à alta solubilidade dele em água, favorecendo a bioacumulação nos órgãos reprodutores, os quais são ricos em lipídios.

03_2020_4oENEM_CN.indd 7 10/06/2020 17:37:14

QUESTÃO 109

A parceria internacional entre a Universidade Federal do Ceará (UFC) e a Universidade Nacional da Austrália (ANU) pode resultar em uma nova possibilidade de tratamento anticâncer. A pesquisa desenvolvida por essa parceria tem como foco a inibição de células de linhagem leucêmica e de tumores provenientes do câncer de próstata. O estudo avalia como as moléculas pterocarpano e pisosterol atuam para bloquear o crescimento e a proliferação de células neoplásicas. O pisosterol é isolado do fungo da espécie *Pisolithus tinctorius*, cuja estrutura química está ilustrada a seguir, e esse composto apresenta isômeros ópticos ativos, que podem ser calculados por 2^n, sendo *n* a quantidade de carbonos assimétricos na molécula.



ALENCAR, Kevin. Biodiversidade brasileira pode gerar novo tratamento anticâncer. *Agência UFC*. 19 nov. 2019. Disponível em: https://agencia.ufc.br. Acesso em: 18 dez. 2019. (adaptado)

A quantidade de isômeros ativos que o pisosterol apresenta é

A) 8.
B) 16.
C) 32.
D) 256.
E) 1 024.

QUESTÃO 110

O manganês é, hoje, o quarto metal mais utilizado no mundo, depois de ferro, cobre e alumínio. Segundo o Anuário Mineral Brasileiro, do Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM), a produção brasileira de minério de manganês, em 2015, atingiu cerca de 4,4 milhões de toneladas, com teor médio de 35,7% m/m do elemento.

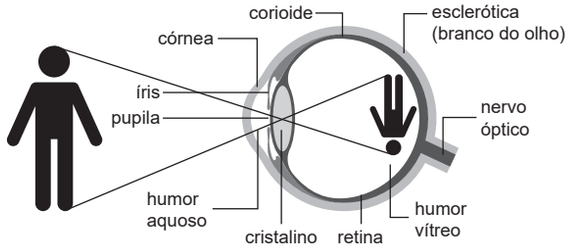
AFONSO, Júlio Carlos. Manganês no Brasil: descoberta, extração, consumo e comercialização numa perspectiva histórica. *Química Nova*, 2019.

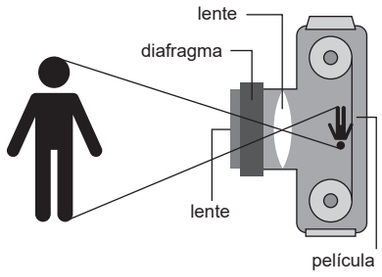
Considerando a massa molar do manganês igual a 55 g · mol^{-1}, a quantidade aproximada, em mol, de manganês produzida no Brasil, em 2015, foi de

A) $2{,}8 \cdot 10^{10}$
B) $8{,}0 \cdot 10^{10}$
C) $1{,}6 \cdot 10^{12}$
D) $1{,}7 \cdot 10^{34}$
E) $4{,}8 \cdot 10^{34}$

QUESTÃO 111

A máquina fotográfica analógica tem um funcionamento semelhante ao do olho humano: ela possui um sistema de lentes, um mecanismo para dar foco à imagem e uma abertura que permite a passagem de luz para que esta incida sobre uma película (um filme fotográfico, sensível à luz, que captura a imagem). As imagens a seguir mostram comparativamente as duas estruturas.





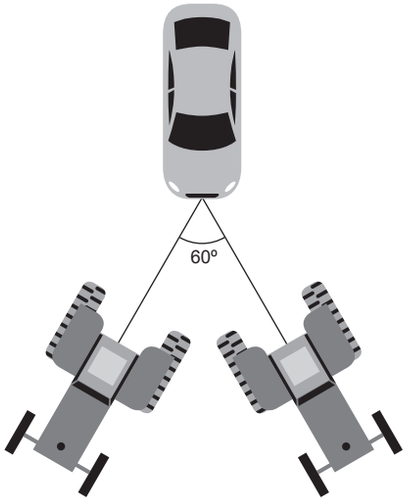
As estruturas do olho humano equivalentes às duas lentes, ao diafragma e à película da máquina fotográfica são, respectivamente,

A) córnea e íris, pupila e retina.
B) córnea e pupila, íris e corioide.
C) córnea e cristalino, íris e retina.
D) íris e pupila, cristalino e esclera.
E) íris e cristalino, pupila e corioide.

03_2020_4oENEM_CN.indd 8 10/06/2020 17:37:14

QUESTÃO 112

As estratégias utilizadas para se rebocar um veículo dependem, principalmente, da situação na qual ele se encontra e dos equipamentos disponíveis. A figura a seguir esquematiza um reboque em que dois tratores são utilizados para remover um carro atolado na lama.



As cordas utilizadas têm elasticidade e massa desprezíveis, e as forças aplicadas, nas cordas, pelos tratores têm intensidade de, respectivamente, 10^4 N e $6 \cdot 10^3$ N, de modo que o ângulo formado entre esses vetores tem seno de, aproximadamente, 1,73 e cosseno igual a 0,5.

Para que esse carro seja removido do atolamento, a força de resistência máxima que a lama aplica no veículo deve ser menor do que

A) 4 000 N.
B) 8 700 N.
C) 11 700 N.
D) 14 000 N.
E) 16 000 N.

QUESTÃO 113

A *sterile insect technique* – SIT (do inglês, "técnica do inseto estéril") – baseia-se na criação em massa, na esterilização por radiação e na liberação de grandes números de insetos machos em uma área-alvo. Os machos liberados cruzarão com fêmeas selvagens, reduzindo o potencial de reprodução da população selvagem, o que causa a redução da população nas gerações subsequentes. Se um número suficiente de machos estéreis for liberado por tempo suficiente, a população-alvo entrará em colapso, levando à sua supressão ou, até, eliminação total na área-alvo.

WILKE, A. B. B. *et al.* Controle de vetores utilizando mosquitos geneticamente modificados. *Revista de Saúde Pública*, v. 43, n. 5, p. 869-874, 2009. (adaptado)

A técnica descrita no texto pode ser empregada no controle de vetores de doenças como a

A) hanseníase.
B) hepatite.
C) leptospirose.
D) malária.
E) tuberculose.

QUESTÃO 114

O cobre utilizado na fabricação de fios condutores tem alto grau de pureza, pois quanto maior a quantidade de impurezas, menor a capacidade de conduzir eletricidade. Assim, realiza-se o refino eletrolítico do cobre, utilizando um fio desse elemento puro como cátodo e, como ânodo, um bloco de de cobre impuro, mergulhados em uma solução de sulfato de cobre II ($CuSO_4$). Durante esse processo, ocorre a precipitação da lama anódica de alto valor agregado, que pode conter metais preciosos, como prata e ouro, coletados na base das células. Em um experimento, 100 mL de uma solução de $CuSO_4$ foi submetida ao refino eletrolítico, a uma temperatura de 25 °C e a uma pressão de 1 atm. A tabela a seguir apresenta os potenciais-padrão de redução dessas espécies químicas, em volt, a 1 atm e a 25 °C.

Semirreações	E° (V)
$Au^{3+} \mid Au$	+1,40
$Ag^{+} \mid Ag$	+0,80
$O_2 \mid OH^{-}$	+0,40
$Cu^{2+} \mid Cu$	+0,34
$SO_4^{2-} \mid SO_2$	+0,17
$H^{+} \mid H_2$	0,00

Nas condições descritas, percebe-se que os produtos principais formados no cátodo e no ânodo são, respectivamente,

A) cobre metálico e íons de cobre II.
B) prata metálica e íons de cobre II.
C) íons de cobre II e cobre metálico.
D) íons de cobre II e prata metálica.
E) ouro metálico e gás hidrogênio.

03_2020_4oENEM_CN.indd 9 10/06/2020 17:37:14

QUESTÃO 115

Ao colocar uma barra de ferro no fogo, logo verifica-se que ela é aquecida, ou seja, sofre uma elevação na sua temperatura. Se, entretanto, o mesmo for feito com um bloco de gelo a 0 °C, verifica-se que ele se derrete, ou seja, transforma-se em líquido, mas sua temperatura não se modifica durante esse processo.

Disponível em: http://www.if.ufrgs.br. Acesso em: 10 jan. 2020. (adaptado)

Quais são os tipos de calor que atuam na barra de ferro e no bloco de gelo nos processos descritos, respectivamente?

A) Calor sensível e calor latente de fusão.
B) Calor sensível e calor latente de liquefação.
C) Calor sensível e calor latente de sublimação.
D) Calor latente de fusão e calor latente de sublimação.
E) Calor latente de sublimação e calor latente de liquefação.

QUESTÃO 116

As hortênsias são muito sensíveis às mudanças de pH do solo e, assim como os indicadores químicos, mudam de cor conforme a acidez do meio. São azuladas em solos ácidos e rosadas nos alcalinos. Porém, como é que se faz para alterar o pH do solo? Adicionando-se ácido sulfúrico e soda cáustica? Acho que as flores não iriam gostar muito. É só adicionar diferentes tipos de sal. Isso mesmo! Os sais também podem alterar a acidez.

PEREIRA, Luís Fernando. A química colore seu jardim.
Disponível em: https://www1.folha.uol.com.br. Acesso em: 24 dez. 2019. (adaptado)

Para a obtenção de hortênsias rosas, deve-se adicionar a um solo com pH neutro uma solução do sal

A) NaCl.
B) K_2SO_4.
C) NH_4Cl.
D) $CaCO_3$.
E) $AgNO_3$.

QUESTÃO 117

Um submarino turístico foi projetado para navegar a uma profundidade máxima em que suas janelas fiquem a uma distância de até 15 m do nível da água. Para que os turistas enxerguem bem o fundo do mar, os vidros utilizados nas janelas têm faces paralelas, mesma espessura do casco do veículo e área superficial interna e externa iguais a 0,2 m^2. No limite de profundidade, a pressão no interior do submarino chega a atingir 1,1 atm, que ainda é confortável aos navegantes. Considere que a densidade da água e a aceleração da gravidade são iguais a 1000 kg/m^3 e 10 m/s^2, respectivamente, e que 1 atm equivale a 10^5 Pa.

Se o submarino estiver navegando em profundidade máxima, a força que cada janela deve suportar é de

A) $2,8 \cdot 10^4$ N.
B) $5,0 \cdot 10^4$ N.
C) $7,2 \cdot 10^4$ N.
D) $1,4 \cdot 10^5$ N.
E) $7,0 \cdot 10^5$ N.

QUESTÃO 118

Os ingredientes que compõem a formulação do refrigerante são: água, açúcar, concentrados, acidulante, antioxidante, conservante, edulcorante e dióxido de carbono. O ácido ascórbico (vitamina C), por exemplo, é muito usado com a finalidade antioxidante, prevenindo a influência negativa do oxigênio na bebida. Isso porque aldeídos, ésteres e outros componentes do sabor são susceptíveis à oxidação pelo oxigênio do ar, durante a estocagem. Luz solar e calor aceleram essas reações de oxidação.

LIMA, Ana Carla da Silva; AFONSO, Júlio Carlos. A química do refrigerante.
Química nova na escola, v. 31, n. 3, p. 210-215, 2009. (adaptado)

Usa-se o ácido ascórbico, na formulação de um refrigerante, devido à sua capacidade de

A) neutralizar o meio básico da bebida pela presença do gás.
B) sofrer, preferencialmente, a ação do agente oxidante.
C) ser reduzido, liberando os elétrons para o oxigênio.
D) oxidar as substâncias tóxicas presentes na bebida.
E) proporcionar à bebida maior teor de vitamina C.

QUESTÃO 119

A doença celíaca é uma intolerância à ingestão de glúten, contido em cereais como cevada, centeio, trigo e malte, em indivíduos geneticamente predispostos, caracterizada por um processo inflamatório que envolve a mucosa do intestino delgado, levando à atrofia das vilosidades intestinais.

SILVA, T. S. G.; FURLANETTO, T. W. Diagnóstico de doença celíaca em adultos.
Revista da Associação Médica Brasileira, v. 56, n. 1, p. 122-126, 2010. (adaptado)

A atrofia descrita no texto leva o paciente a um quadro de deficiência nutricional ao dificultar a

A) secreção de enzimas gástricas.
B) impulsão do conteúdo alimentar.
C) emulsificação dos lipídios no duodeno.
D) produção de vitaminas pelo organismo.
E) absorção de nutrientes para a corrente sanguínea.

03_2020_4oENEM_CN.indd 10 10/06/2020 17:37:15

QUESTÃO 120

Quando se realiza a lavagem dos cabelos utilizando xampus compostos de tensoativos aniônicos, toda a sujidade é retirada, mas também são retirados todos os tipos de gordura ou ceras que propiciam a lubrificação dos fios e melhoram o brilho e o caimento dos cabelos. Normalmente, procede-se, então, com o condicionamento capilar, que consiste na utilização de uma solução de tensoativo catiônico, que, por ser pouco solúvel em água e ter alta afinidade com a queratina, adere bem às superfícies sólidas e é pouco retirado pelo enxágue. Os tensoativos catiônicos trazem em sua estrutura uma parte polar, à base de óleo de coco, que proporciona melhor brilho e aumento da lubrificação pelo fechamento das escamas naturais do cabelo, e uma carga positiva verdadeira. Portanto, as estruturas dos fios de cabelo em que eles se depositam passam a apresentar carga eletrostática.

Disponível em: http://www.usp.br. Acesso em: 15 dez. 2019.

De acordo com o texto, essa carga eletrostática é responsável por provocar a

A) oxidação dos fios de cabelo, reduzindo o volume total dele.
B) catálise das reações de hidratação, estabilizando a estrutura dos fios de cabelo.
C) neutralização das cargas dos fios de cabelo, aumentando o efeito estático entre eles.
D) repulsão entre as estruturas dos fios de cabelo, aumentando o efeito desembaraçante.
E) decomposição térmica das espécies constituintes dos fios de cabelo, como aminoácidos e proteínas.

QUESTÃO 121

Foi inaugurada, em 2019, a roda-gigante Rio Star, que é a maior da América Latina, com quase 90 metros de altura e uma volta completa durando 18 minutos. A roda-gigante está localizada no Porto Maravilha e fica aberta todos os dias, inclusive nos feriados, das 10h às 18h. O público se acomoda em 54 cabines, cada uma com capacidade para até 8 passageiros, oferecendo vista privilegiada para o Cristo Redentor, para o Pão de Açúcar e para a Baía de Guanabara.

Disponível em: https://entretenimento.uol.com.br. Acesso em: 18 fev. 2020. (adaptado)

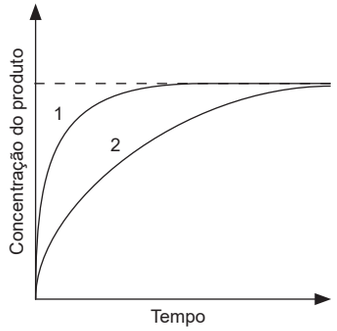
Considere que a trajetória das cabines é tangente ao solo, para o embarque dos passageiros, e que π é igual a, aproximadamente, 3.

A velocidade linear média das cabines dessa roda-gigante é de

A) 0,08 m/s.
B) 0,17 m/s.
C) 0,25 m/s.
D) 0,50 m/s.
E) 1,50 m/s.

QUESTÃO 122

A catálise é o fenômeno, o estudo e a utilização de catalisadores e de processos catalíticos. Os catalisadores, por sua vez, são substâncias que aumentam a velocidade de uma reação química por diminuírem a energia de ativação dessa reação. Essas substâncias não são capazes de deslocar o equilíbrio reacional, mas, observando um gráfico de concentração de produto formado *versus* tempo, é possível saber qual experimento foi realizado com e qual foi realizado sem catalisador, como mostrado a seguir.



Observando o gráfico, o experimento realizado com catalisador foi o

A) 2, pois apresentou um aumento exponencial da concentração.
B) 2, pois apresentou acréscimos de concentração lineares com o tempo.
C) 1, pois o tempo necessário para que o equilíbrio fosse atingido diminuiu.
D) 2, pois o tempo necessário para que o equilíbrio fosse atingido aumentou.
E) 1, pois o equilíbrio não foi atingido, garantindo a produção máxima de produto.

03_2020_4oENEM_CN.indd 11 10/06/2020 17:37:15

QUESTÃO 123

Em locais de circulação de pessoas e animais, as cercas de arame devem ser secionadas e aterradas em intervalos regulares. Essas recomendações se aplicam também a varais longos ou que estejam em contato com edificações. O aterramento sempre deverá ser feito utilizando-se hastes próprias. No caso de uma cerca paralela à rede de distribuição rural, a cerca também deverá ser secionada.

Disponível em: https://www.cemig.com.br. Acesso em: 20 fev. 2020. (adaptado)

A necessidade desse secionamento se deve ao risco de o(a)

A) rede de energia induzir uma alta corrente elétrica na cerca.
B) raio de uma descarga atmosférica acumular cargas na cerca.
C) campo magnético terrestre gerar um campo elétrico na cerca.
D) variação de temperatura causar uma dilatação térmica na cerca.
E) energia elétrica da rede de distribuição ser conduzida pela cerca.

QUESTÃO 124

O planeta Vênus é um buraco apocalíptico. Estando em um lar de atmosfera densa, composta, principalmente, de dióxido de carbono, a pressão atmosférica em Vênus é 90 vezes maior que a da Terra, considerando P_{atm} = 1 atm. Essa atmosfera retém grande parte da radiação solar, o que significa que as temperaturas em Vênus podem ser extremas. Porém, se isso não parecer doloroso o suficiente, a chuva em Vênus é composta de ácido sulfúrico, muito corrosivo, que queimaria gravemente a pele ou o traje espacial de qualquer viajante interestelar, caso chegasse à superfície. E, devido às temperaturas extremamente elevadas do planeta, essa chuva evapora antes de tocar o solo.

DE CHUVA de diamantes a megafuracões, os extremos do clima em outros planetas. *BBC News*. 7 set. 2019. Disponível em: https://www.bbc.com. Acesso em: 24 dez. 2019. (adaptado)

Um estudante de Química, no intuito de aprender sobre os gases ideais, tentou reproduzir a chuva de Vênus na mesma condição de pressão da atmosfera desse planeta, utilizando 2 mols do ácido líquido em um recipiente com capacidade de 1,5 L.

Considere que o gás tem comportamento ideal e que $R = 0{,}082\ atm \cdot L \cdot mol^{-1} \cdot K^{-1}$.

A temperatura mínima para ocorrer a evaporação dessa solução é, aproximadamente,

A) 276 °C.
B) 288 °C.
C) 550 °C.
D) 822 °C.
E) 824 °C.

QUESTÃO 125

Um aerossol é basicamente a mistura de dois líquidos guardados na mesma lata. Um deles é o produto em si, que pode ser creme de barbear, desodorante, tinta ou inseticida. O outro é o chamado propelente, uma substância capaz de impulsionar o produto para fora. Na maioria dos casos, o propelente é um gás líquido. Enquanto o frasco está fechado, os dois líquidos ficam em equilíbrio, mas, quando alguém abre a válvula, a pressão dentro dele diminui e uma parte do gás líquido propelente se expande rapidamente, mudando para a fase gasosa e escapando com força total, de modo a levar parte do produto para fora. Essa transformação também explica por que a lata fica gelada.

O QUE é o aerossol? Por que ele fica gelado quando agitado? *Mundo estranho*. 4 jul. 2018. Disponível em: https://super.abril.com.br. Acesso em: 5 fev. 2020. (adaptado)

Um dos fenômenos que causa o resfriamento da lata se deve à

A) transformação do trabalho da válvula em energia térmica.
B) transformação isocórica do propelente para a fase gasosa.
C) transformação de energia interna do propelente em trabalho.
D) transferência de energia térmica do propelente para o ambiente.
E) transferência de calor do propelente para o líquido durante a expansão.

QUESTÃO 126

Por que os espelhos retrovisores dos carros produzem reflexos diferentes dos objetos?

Isso acontece porque o tamanho do reflexo de um espelho é determinado por sua curvatura. Apesar de parecerem planos, os retrovisores de carros têm o que os físicos chamam de "formato esférico convexo". É só imaginar que eles são um pedaço pequeno de uma esfera oca muito grande. "Em relação ao espelho plano, o espelho convexo forma imagens menores que o objeto original, mas aumenta a região observada", diz o físico João José Caluzi, da Universidade Estadual Paulista (Unesp) de Bauru (SP).

Disponível em: https://super.abril.com.br. Acesso em: 12 fev. 2020. (adaptado)

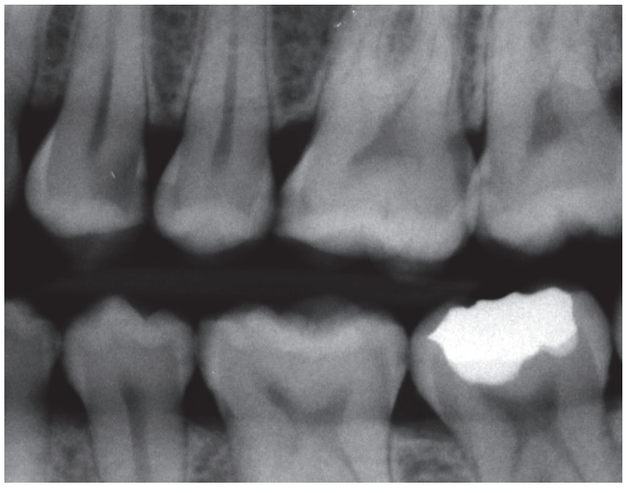
A imagem gerada por esse tipo de espelho é

A) real, invertida e reduzida.
B) real, direita e ampliada.
C) virtual, direita e ampliada.
D) virtual, direita e reduzida.
E) virtual, invertida e reduzida.

03_2020_4oENEM_CN.indd 12 10/06/2020 17:37:15

QUESTÃO 127

A radiopacidade é uma importante propriedade dos materiais de restauração odontológica. A amálgama, uma liga à base de mercúrio, é um exemplo de material radiopaco, e, devido à elevada densidade mássica dela, os raios X provenientes do cilindro radiográfico não conseguem atravessá-la. Assim, as restaurações com amálgama são as estruturas mais brancas nas radiografias, como indicado na imagem a seguir, e permitem delimitar a interface dente-restauração e diferenciá-la da estrutura dental.



Reprodução

Contudo, o uso da amálgama em restaurações odontológicas diminuiu bastante, nas últimas décadas, devido à toxicidade do Hg, além de questões estéticas, e ela foi substituída por resinas poliméricas, que têm baixa radiopacidade. Assim, para torná-las mais radiopacas, incorporam-se diferentes elementos químicos na sua composição: bário, zinco, alumínio, estrôncio, silício, ítrio ou itérbio. Isso ocorre porque a radiopacidade é proporcional à quantidade de componentes de elementos de elevado número atômico presentes na composição. Por isso, o bário e o zinco são os elementos químicos mais encontrados nas formulações.

Para as formulações das resinas, o bário e o zinco são os elementos químicos que fornecem maior radiopacidade devido ao(à) seu(sua) elevado(a)

A) massa atômica.
B) calor específico.
C) eletronegatividade.
D) afinidade eletrônica.
E) energia de ionização.

QUESTÃO 128

A produção de substâncias antimicrobianas e de anticorpos que constituem o muco intestinal e protegem a membrana do intestino é muito baixa em uma linhagem especial de camundongos, que desenvolve diabetes espontaneamente e reproduz a evolução da doença em seres humanos. Diante de barreiras deficientes, bactérias que vivem no intestino sem causar doenças e as toxinas que produzem atravessam a membrana e instalam-se nos gânglios linfáticos – ou linfonodos – que conectam o pâncreas e a porção inicial do intestino. Nos linfonodos, os microrganismos e as toxinas podem ativar um grupo de células brancas, os linfócitos T. Os linfócitos T vão em seguida para o pâncreas e, incapazes de distinguir o que é do próprio organismo do que não é, como microrganismos causadores de doenças, destroem as células beta, produtoras de insulina.

FIORAVANTI, Carlos. Pistas da origem do diabetes tipo 1. *Pesquisa FAPESP*, 5 nov. 2019. Disponível em: https://revistapesquisa.fapesp.br. Acesso em: 15 dez. 2019. (adaptado)

O texto indica a importância direta do muco intestinal no(a)

A) regeneração das células beta do pâncreas.
B) manutenção do equilíbrio da flora bacteriana.
C) formação de linfócitos T nos gânglios linfáticos.
D) estímulo à produção de insulina pelo pâncreas.
E) indução de resposta autoimune contra o diabetes.

QUESTÃO 129

O colágeno é uma proteína fibrosa que contém cadeias peptídicas dos aminoácidos glicina, prolina, lisina, hidroxilisina, hidroxiprolina e alanina. Uma molécula de colágeno tem 280 nm de comprimento, massa molecular de 300 000 Da e é estabilizada por ligações de hidrogênio e por outras forças moleculares.

SILVA, Tatiane Ferreira da; PENNA, Ana Lúcia Barretto. Colágeno: características químicas e propriedades funcionais. *Revista do Instituto Adolfo Lutz*, p. 530-539, 2012. (adaptado)

Considerando 1 Da = $1{,}66 \cdot 10^{-27}$ kg e o número de Avogadro (N_A) = $6{,}02 \cdot 10^{23}$, a massa de 1 mol de moléculas de colágeno, em quilograma, é, aproximadamente,

A) 3,32.
B) 9,99.
C) 299,8.
D) 498 000.
E) 1 806 000.

03_2020_4oENEM_CN.indd 13 10/06/2020 17:37:18

QUESTÃO 130

Em 1655, Robert Hooke observou uma célula, quando tentava descobrir porque a cortiça era tão leve, avaliando fatias finíssimas desse material. Ao observar as fatias de cortiça – que é extraída da casca do sobreiro (*Quercus suber L.*) – em seu microscópio, Hooke percebeu a presença de estruturas que delimitavam os espaços entre as células, protegendo-as do meio externo.

Essas estruturas, atualmente, são conhecidas como

A glicocálix.
B ribossomo.
C citoplasma.
D parede celular.
E membrana plasmática.

QUESTÃO 131

A dilatação térmica é um fenômeno presente em nosso dia a dia e está relacionada ao aumento ou à diminuição no tamanho dos objetos devido à variação da temperatura. Esse é um fenômeno físico que também afeta os grandes monumentos, como a Torre Eiffel, que tem 324 metros de altura quando exposta a uma temperatura de –5 °C, no inverno, e chega a ficar com 324,15 metros quando está a uma temperatura de 35 °C, no verão. Considere que a dilatação vertical da Torre Eiffel é linear.

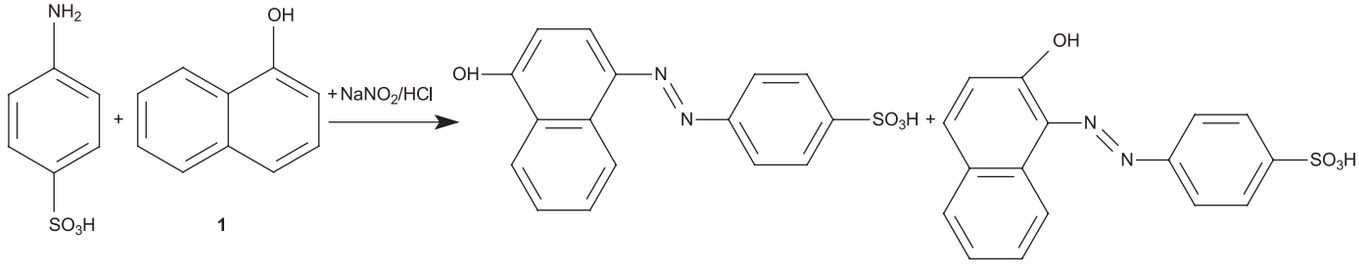
O coeficiente de dilatação linear do material que constitui a torre tem valor mais próximo de

A $1{,}15 \cdot 10^{-5}\ °C^{-1}$.
B $1{,}54 \cdot 10^{-5}\ °C^{-1}$.
C $4{,}63 \cdot 10^{-4}\ °C^{-1}$.
D $3{,}75 \cdot 10^{-3}\ °C^{-1}$.
E $8{,}23 \cdot 10^{-1}\ °C^{-1}$.

QUESTÃO 132

As experiências de hoje lidam com uma classe de compostos chamada corantes azo, compostos que contêm dois fragmentos aromáticos conectados por uma ligação dupla N═N, usados como indicadores típicos de pH. Amarelo metil, laranja metil, vermelho metil, vermelho congo e amarelo alizarino são alguns dos exemplos. Eles são fáceis de fabricar e têm importância industrial.

Os corantes azo são preparados em reações de duas etapas, sendo a primeira a síntese de um íon diazônio aromático a partir de um derivado da anilina. A segunda etapa é a de acoplar o sal de diazônio a um composto aromático. A reação a seguir mostra a segunda etapa da preparação de amarelo metil.



THE SYNTHESIS of azo dyes. Disponível em: https://www.unb.ca. Acesso em: 13 dez. 2019. (adaptado)

Os dois produtos formados na reação possuem substituintes, nas posições orto-dirigente e para-dirigente, em relação à hidroxila presente na molécula 1, pois este radical é classificado como

A redutor do anel benzênico.
B ativante do anel benzênico.
C oxidante do anel benzênico.
D basificador do anel benzênico.
E desativante do anel benzênico.

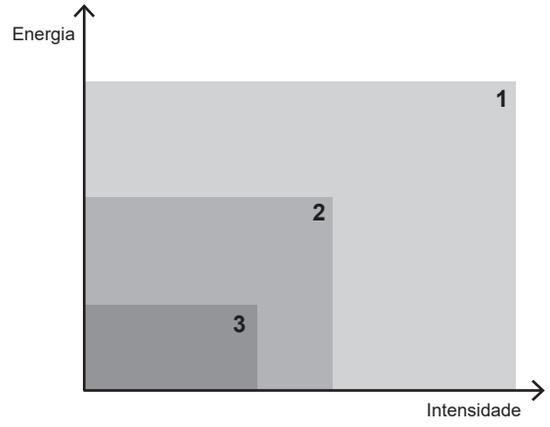
03_2020_4oENEM_CN.indd 14 10/06/2020 17:37:18

QUESTÃO 133

Durante a atividade física, os músculos utilizam a energia química dos nutrientes para produzir energia mecânica ou trabalho. Este é um processo bioquímico de grande complexidade que é regulado por vários fatores de natureza enzimática e hormonal. Os nutrientes que constituem as principais fontes de energia durante o exercício físico são os lipídios e os carboidratos. Os músculos utilizam esses nutrientes na queima metabólica com o oxigênio. Nos exercícios de menor intensidade, quando a demanda de energia é menos significativa, a gordura predomina como combustível. Com o aumento para uma intensidade moderada, a quebra de nutrientes se equilibra entre gorduras e carboidratos como fonte de energia. Nos exercícios intensos, que demandam alta energia, o carboidrato predomina como a única fonte de energia do exercício.

BARROS, Turibio. Carboidratos e gordura: combustíveis do corpo durante prática de exercícios. *G1*. 3 set. 2013. Disponível em: http://globoesporte.globo.com. Acesso em: 18 dez. 2019.

O gráfico a seguir relaciona a intensidade dos exercícios e a energia utilizada.



De acordo com o texto e analisando o gráfico, a sequência correta dos nutrientes, 1, 2 e 3, catabolizados durante o exercício físico é, respectivamente,

A (1) lipídios, (2) carboidratos e (3) carboidratos e lipídios.
B (1) lipídios, (2) carboidratos e lipídios e (3) carboidratos.
C (1) carboidratos, (2) carboidratos e lipídios e (3) lipídios.
D (1) carboidratos e lipídios, (2) carboidratos e (3) lipídios.
E (1) carboidratos e lipídios, (2) lipídios e (3) carboidratos.

QUESTÃO 134

Quando a luz passa do ar para o vidro, há uma mudança no módulo da velocidade de propagação. Essa alteração é mais perceptível quando a incidência não é perpendicular à superfície de separação entre o vidro e o ar. Se a luz branca atravessa um prisma, emerge como luz colorida (ou seja, percebem-se raios luminosos de cores distintas saindo do prisma e seguindo direções diferentes) devido ao fato de que o vidro é um meio dispersivo.

DISPERSÃO e refração da luz. *CREF*, 7 dez. 2010. Disponível em: https://www.if.ufrgs.br. Acesso em: 19 dez. 2019. (adaptado)

Além da velocidade de propagação, outra característica dos raios de luz que é alterada nessa mudança para um meio dispersivo é o(a)

A frequência.
B intensidade.
C polarização.
D densidade linear.
E comprimento de onda.

QUESTÃO 135

Por que a clara do ovo é transparente e fica branca quando é fritada? Porque a maior parte dela é água. Porém, quando exposta ao calor da frigideira, do micro-ondas ou do asfalto em um dia de janeiro, em Barra do Piraí, a albumina, principal proteína do ovo, aglutina-se, deixando a clara branca. Isso ocorre porque algumas estruturas das proteínas se alteram ou são destruídas por alterações de temperatura, mudanças no pH, ação de outros elementos ou, até, pela agitação intensa. Esse processo se chama desnaturação proteica.

Disponível em: https://super.abril.com.br. Acesso em: 29 dez. 2019. (adaptado)

Do ponto de vista bioquímico, no processo descrito no texto, a proteína sofre

A reação de síntese por desidratação.
B alteração na sua composição de aminoácidos.
C modificação em sua conformação tridimensional.
D hidrólise das ligações peptídicas entre seus constituintes.
E quebra das ligações covalentes de suas cadeias carbônicas.

03_2020_4oENEM_CN.indd 15 10/06/2020 17:37:18

MATEMÁTICA E SUAS TECNOLOGIAS

Questões de 136 a 180

QUESTÃO 136

Um novo relatório sobre o lixo eletrônico descartado no mundo foi divulgado pela Universidade das Nações Unidas e pela União Internacional de Telecomunicações. Foram 44,7 milhões de toneladas geradas em 2016 – um crescimento de 8% desde 2014.

Os equipamentos eletrônicos pesam juntos cerca de nove grandes pirâmides Gizé ou, se preferir, 4,5 mil Torres Eiffel. O lixo é suficiente para formar uma linha entre Nova York e Bangkok, ida e volta.

MUNDO produz 44,7 milhões de toneladas de lixo eletrônico, diz relatório. *G1*. 13 dez. 2017. Disponível em: https://g1.globo.com. Acesso em: 23 dez. 2019. (adaptado)

Em notação científica, a quantidade de lixo eletrônico descartado no mundo, em 2016, foi de

A) $4{,}47 \cdot 10^1$ t.
B) $4{,}47 \cdot 10^4$ t.
C) $4{,}47 \cdot 10^6$ t.
D) $4{,}47 \cdot 10^7$ t.
E) $4{,}47 \cdot 10^{10}$ t.

QUESTÃO 137

Em uma determinada loteria, uma aposta é um conjunto formado por uma quantidade de dezenas que varia de seis a quinze. Sabe-se que uma aposta formada por seis dezenas se chama aposta simples e que um jogo é qualquer subconjunto de uma aposta formado por seis dezenas.

De acordo com o regulamento da loteria, o jogador que realizar uma aposta formada por *n* dezenas, com $6 \leq n \leq 15$, concorre com todos os jogos possíveis formados a partir dessa aposta.

Considere que o preço P, em real, de uma aposta é dado pelo produto entre o número de jogos possíveis e o valor *p*, em real, de uma aposta simples.

O preço P de uma aposta com nove dezenas é dado, em função de *p*, por

A) $P = \frac{3}{2}p$
B) $P = \frac{9!}{3!}p$
C) $P = \frac{9!}{6!}p$
D) $P = \frac{9!}{6!3!}p$
E) $P = \frac{15!}{9!6!}p$

QUESTÃO 138

Atualmente, a estrutura de uma bola de tênis é composta de um núcleo, feito a partir de uma mistura à base de borracha, coberto por um material têxtil que se trata, normalmente, de uma mistura de lã e náilon, camada conhecida como feltro.

De acordo com a Confederação Brasileira de Tênis – CBT, entidade que regulamenta a prática do esporte no Brasil, uma bola de tênis deve atender às seguintes especificações referentes ao diâmetro e à espessura do material têxtil utilizado para cobrir a bola:

– O diâmetro de uma bola de tênis deve ser de 60 mm a 90 mm;

– O feltro deve possuir uma espessura de 0,5 mm a 5 mm.

Disponível em: http://www.sbrt.ibict.br. Acesso em: 27 dez. 2019. (adaptado)

Um fabricante recebeu uma encomenda para a confecção de 10 bolas de tênis, com diâmetro de 60 mm e espessura do feltro de 5 mm.

Considere $\pi = 3$.

O volume mínimo, em cm^3, de material têxtil que o fabricante precisará para confeccionar todas as bolas encomendadas é

A) 455,0.
B) 625,0.
C) 1 080,0.
D) 1 705,0.
E) 4 550,0.

QUESTÃO 139

O Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) aprovou a redução de prêmios do DPVAT (Seguro de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres) a partir do dia 1º de janeiro de 2020. Com a decisão, o preço do seguro será de R$ 5,21 para carros de passeio e táxi e de R$ 12,25 para motos, uma redução de 68% e 86%, respectivamente, em relação a 2019.

Disponível em: https://www.folhape.com.br. Acesso em: 11 fev. 2020.

Em 2019, o preço, em real, do seguro para carros de passeio foi de, aproximadamente,

A) R$ 37,21.
B) R$ 20,58.
C) R$ 16,28.
D) R$ 8,75.
E) R$ 7,66.

04_2020_4oENEM_MT.indd 16 10/06/2020 16:20:13

QUESTÃO 140

Considere que uma pessoa, visando aumentar sua ingestão diária de vitamina C, preparou duas jarras de suco, uma de laranja (J_1) e outra de morango (J_2).

Sabe-se que a jarra J_1 possui 1 litro de suco de laranja e que a jarra J_2 possui 1 litro de suco de morango; e que, ao misturar os dois sucos, é formada uma mistura homogênea.

Transferindo metade do conteúdo da jarra J_1 para a jarra J_2 e, em seguida, meio litro da mistura obtida na jarra J_2 para a jarra J_1, a razão entre as quantidades de suco de laranja e de morango na jarra J_1 é

A) $\frac{2}{3}$

B) $\frac{1}{3}$

C) $\frac{1}{2}$

D) 1

E) 2

QUESTÃO 141

Uma loja de aluguel de roupas de festa possui três filiais, 1, 2 e 3, localizadas no centro de uma determinada cidade. De acordo com o regulamento da loja, qualquer cliente que tenha alugado uma roupa de festa em alguma das três lojas filiais pode realizar a devolução na filial que julgar mais conveniente.

Um estudo a respeito do histórico de aluguéis e devoluções realizados nas três lojas filiais possibilitou a construção da matriz (A) apresentada a seguir.

$$A = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{5} & \frac{1}{4} \\ \frac{1}{4} & \frac{3}{5} & 0 \\ \frac{1}{4} & \frac{1}{5} & \frac{3}{4} \end{pmatrix}$$

Cada elemento a_{ij} dessa matriz indica a probabilidade de uma roupa alugada na loja *j* ser devolvida na loja *i*. Por exemplo, a probabilidade de uma roupa alugada na loja 2 ser devolvida na loja 1 é $\frac{1}{5}$.

Considere X a loja filial com menor probabilidade de receber, na própria loja, a devolução de uma roupa alugada.

A probabilidade de uma roupa alugada na filial X ser devolvida em uma das demais lojas filiais é de

A) $\frac{1}{4}$

B) $\frac{9}{20}$

C) $\frac{1}{2}$

D) $\frac{3}{4}$

E) $\frac{23}{20}$

04_2020_4oENEM_MT.indd 17 10/06/2020 16:20:28

QUESTÃO 142

A amortização é um processo de redução de uma dívida através de pagamentos periódicos e definidos com antecedência, ou seja, ao amortizar uma dívida, o valor do saldo devedor vai diminuindo progressivamente, até que ele seja quitado.

Disponível em: https://www.sunoresearch.com.br. Acesso em: 15 maio. 2020. (adaptado)

Um cliente de uma imobiliária amortizou o financiamento de um imóvel no valor de R$ 400 000,00. Sabe-se que, nesse financiamento, o cliente deu uma entrada de R$ 120 000,00 e dividiu o restante da dívida em 360 parcelas, pagas em seus devidos prazos, cujo valor, devido ao processo de amortização, decresce linearmente.

Sabendo que a primeira parcela do financiamento foi de R$ 2 459,43 e que a última foi de R$ 782,45, o valor total de juros que será pago é

A) R$ 1 682,00.
B) R$ 11 769,20.
C) R$ 183 538,40.
D) R$ 303 538,40.
E) R$ 605 394,80.

QUESTÃO 143

Foram recolhidas 50 toneladas de lixo, no aterro da Praia de Iracema, após o Réveillon 2020 de Fortaleza. Se cada uma das pessoas que foi ao aterro tivesse levado 50 g de lixo para casa, o lugar teria amanhecido limpo.

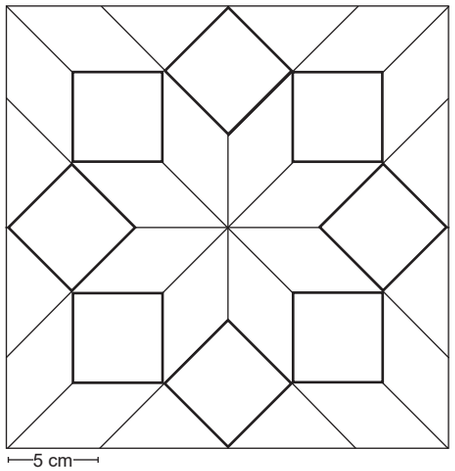
MAIA, Leonardo. 50 toneladas de lixo são retiradas do aterro da Praia de Iracema. *O Povo*, 1 jan. 2020. Disponível em: https://www.opovo.com.br. Acesso em: 10 fev. 2020. (adaptado)

De acordo com as informações fornecidas, no evento, o público estimado foi de quantas pessoas?

A) 50 000
B) 100 000
C) 500 000
D) 1 000 000
E) 5 000 000

QUESTÃO 144

Um artista planeja construir uma peça quadrangular de mosaico com pedaços de madeira em formato de losango e de triângulo retângulo. O projeto de construção da peça de mosaico está indicado na figura a seguir.



Sabendo que cada pedaço de madeira tem 1 cm de espessura, o volume total de madeira, em cm^3, necessário para construir esse mosaico é igual a

A) 300
B) 400
C) $120 + 200\sqrt{2}$
D) $300 + 100\sqrt{2}$
E) $300 + 200\sqrt{2}$

04_2020_4oENEM_MT.indd 18 10/06/2020 16:20:30

QUESTÃO 145

Uma empresa locadora de carros cobra um valor P, em real, por dia de aluguel de cada veículo. Considere que o número N de carros alugados por dia se relaciona com o preço P de acordo com a equação 0,5P + N = 80 e que o custo diário de funcionamento da empresa é de R$ 3 000,00, independentemente da quantidade de carros alugados.

Para que a empresa tenha lucro diariamente, é necessário e suficiente que o valor P da diária, em real, esteja no intervalo

A) $(0, 60) \cup (100, +\infty)$.
B) $(160, +\infty)$.
C) $(60, 100)$.
D) $(80, 160)$.
E) $(0, 160)$.

QUESTÃO 146

O jogo da memória é composto por um baralho de cartas duplicadas que possuem, em uma de suas faces, uma figura. Para iniciar esse jogo, as cartas são dispostas sobre uma superfície, com a face que possui a figura voltada para baixo.

Cada participante deve, em sua jogada, escolher e desvirar duas cartas. Se as figuras das duas cartas desviradas forem iguais, o participante deve recolher o par formado e realizar uma nova jogada. Se forem diferentes, o participante deve virá-las novamente e passar a vez ao participante seguinte. O ganhador será aquele que obtiver mais pares ao final.

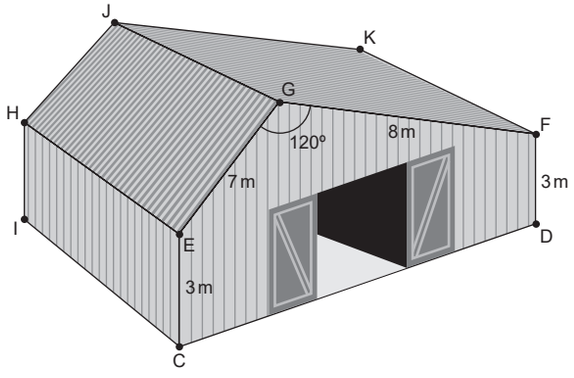
Considere que um determinado baralho desse jogo é formado por oito cartas e que um mesmo par de cartas não é desvirado mais de uma vez.

O maior número de jogadas que podem ser realizadas para se concluir o jogo é

A) 8.
B) 16.
C) 20.
D) 28.
E) 36.

QUESTÃO 147

Um fazendeiro produtor de grãos, a fim de ampliar a sua capacidade de armazenagem, solicitou a reconstrução de um celeiro. O celeiro será reconstruído na forma de um prisma reto de base pentagonal, conforme indicado na imagem a seguir.



Adote $\sqrt{3} = 1{,}7$.

A altura do novo celeiro será de, aproximadamente,

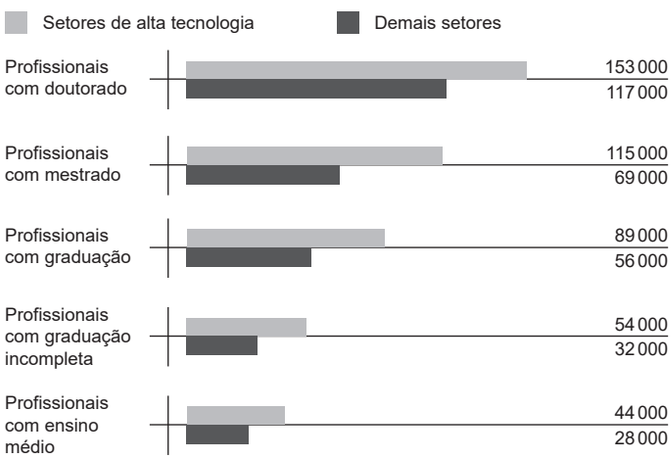
A) 6,5 m.
B) 6,7 m.
C) 7,0 m.
D) 7,5 m.
E) 9,8 m.

04_2020_4oENEM_MT.indd 19 10/06/2020 16:20:32

QUESTÃO 148

O gráfico a seguir compara, em todos os níveis, o salário médio anual de profissionais do setor de tecnologia com o de trabalhadores dos demais setores da economia americana.

Nos Estados Unidos, a remuneração de trabalhadores de alta tecnologia é mais elevada em todos os níveis



The Brookings Institution

Os salários médios anuais que apresentam a menor diferença percentual pertencem aos profissionais com

A) mestrado.
B) doutorado.
C) graduação.
D) ensino médio.
E) graduação incompleta.

QUESTÃO 149

Uma instituição financeira realizou uma pesquisa a fim de analisar alguns dados sobre concessão de empréstimos por cheque especial. Dos participantes da pesquisa, 40% está empregado, e o percentual de pessoas que utilizaram cheque especial no último ano foi de 10% entre os que têm emprego e de 20% entre os que estão desempregados.

Selecionando-se, ao acaso, um participante dessa pesquisa e sabendo que ele utilizou cheque especial no último ano, qual a probabilidade de que ele esteja desempregado?

A) 75,0%.
B) 66,6%.
C) 33,3%.
D) 18,0%.
E) 12,0%.

QUESTÃO 150

O quadro a seguir apresenta a composição das glicoses 5% e 10%, comumente utilizadas como fonte de água e de calorias.

SOLUÇÃO DE GLICOSE 5% e 10%

(Solução injetável de dextrose 5% e 10%)

Uso intravenoso e individualizado

Uso adulto e pediátrico

COMPOSIÇÃO:

Glicose 5%

Cada mL da solução contém:

glicose anidra ..... 50 mg*

água para injeção q.s.p. ..... 1 mL

*Equivalente a 55 mg de glicose monoidratada

Glicose 10%

Cada mL da solução contém:

glicose anidra .....100 mg**

água para injeção q.s.p. ..... 1 mL

**Equivalente a 110 mg de glicose monoidratada.

Disponível em: http://portal.anvisa.gov.br. Acesso em: 18 dez. 2019. (adaptado)

Uma solução de glicose de 500 mL foi preparada misturando-se soluções de glicose 5% e de glicose 10%. Sabe-se que a glicose 5% representa 60% da solução preparada.

A quantidade, em grama, de glicose monoidratada equivalente à quantidade de glicose anidra utilizada nessa solução é igual a

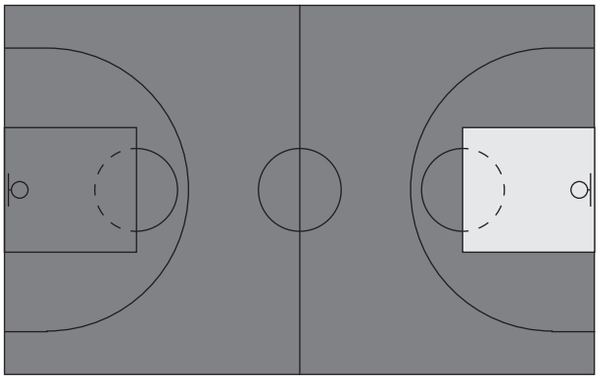
A) 35,00.
B) 38,50.
C) 41,25.
D) 75,00.
E) 82,50.

04_2020_4oENEM_MT.indd 20 10/06/2020 16:20:32

QUESTÃO 151

Espaço dedicado ao futebol na mídia. Investimento na liga de basquete. Torneios de tênis com premiação diferenciada. Com esses três exemplos, nos quais os homens sempre levam vantagem sobre as mulheres, o projeto "Quadras da Desigualdade", da ESPN (Entertainment and Sports Programming Network), defende a igualdade de direitos entre os dois gêneros no esporte.

Para enfatizar as diferenças de oportunidade e visibilidade entre os dois sexos, a ESPN providenciou a pintura de quadras poliesportivas no Centro Esportivo de Guarulhos, na grande São Paulo. A ideia transforma as próprias quadras em gráficos que escancaram as dificuldades e a falta de incentivo que as mulheres ainda precisam enfrentar para sobreviver no esporte.



PINTURA em quadra poliesportiva escancara desigualdade de gênero. *Exame*. 9 maio 2017. Disponível em: https://exame.abril.com.br. Acesso em: 12 dez. 2019. (adaptado)

Considere que a linha lateral e a linha de fundo dessa quadra de basquete possuam 28 m e 15 m de comprimento, respectivamente, e que a região que representa o investimento na liga feminina seja um quadrado de lado medindo 5 m.

O investimento na liga masculina de basquete equivale a quantas vezes o investimento na liga feminina?

A) 4,30.
B) 5,95.
C) 15,80.
D) 16,80.
E) 33,00.

QUESTÃO 152

Uma microempresa especializada em venda de *smartphones* estuda a possibilidade de abertura de uma loja filial em uma determinada região. O analista de pesquisa de mercado dessa microempresa propôs a realização de uma pesquisa com 250 habitantes locais a fim de estimar a média de *smartphones* consumidos. A tabela a seguir mostra os resultados obtidos.

Quantidade de *smartphones* por pessoa	Quantidade de pessoas
0	10
1	162
2	56
3	18
4	3
5	1

De acordo com a pesquisa realizada, a média de *smartphone* consumido por habitante é

A) 0,0600.
B) 0,0625.
C) 0,9600.
D) 1,3800.
E) 1,4375.

QUESTÃO 153

Um artefato cúbico maciço de 60 cm de aresta será transportado em uma caixa de metal. A transportadora dispõe de cinco caixas, todas com formato de paralelepípedo reto-retângulo, mas com diferentes dimensões, conforme descrito na tabela a seguir.

Caixa	Dimensões internas (em cm)
1	72 × 72 × 72
2	65 × 90 × 65
3	60 × 70 × 88
4	60 × 90 × 69
5	56 × 70 × 88

Sabe-se que a caixa escolhida para transportar o artefato deverá comportá-lo deixando o menor espaço livre possível a fim de diminuir o risco de danificação durante o transporte.

Nesse caso, a transportadora deverá optar pela caixa de número

A) 1.
B) 2.
C) 3.
D) 4.
E) 5.

04_2020_4oENEM_MT.indd 21 10/06/2020 16:20:32

QUESTÃO 154

Um determinado jogo é composto por cartas distintas entre si que apresentam de um a três objetos. Os objetos presentes em uma mesma carta são iguais em cor, formato e preenchimento. O objetivo do jogo é formar trios de cartas que apresentem objetos com alguma característica em comum.

Sabe-se que, para cada objeto, existem três possibilidades de cor, de formato e de preenchimento.

A quantidade de cartas que compõe esse jogo é

A) 9.
B) 12.
C) 27.
D) 64.
E) 81.

QUESTÃO 155

Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, a cidade de Brasília/DF possui uma população estimada em mais de 3 milhões de habitantes e uma área territorial de mais de 5,7 mil quilômetros quadrados.

Disponível em: https://ibge.gov.br. Acesso em: 26 dez. 2019.

Sabe-se que densidade demográfica consiste na razão entre o número de habitantes e a área territorial de uma determinada região.

A densidade demográfica da cidade de Brasília, em habitante por quilômetro quadrado, é, aproximadamente,

A) $1{,}9 \cdot 10^{-3}$.
B) $1{,}9 \cdot 10^{-2}$.
C) $5{,}3 \cdot 10^{-1}$.
D) $5{,}3 \cdot 10^{2}$.
E) $5{,}3 \cdot 10^{5}$.

QUESTÃO 156

Um jovem, a fim de aprimorar seus hábitos de leitura, traçou uma meta de ler certa quantidade de livros, de diferentes gêneros, em um ano. O primeiro livro escolhido para leitura foi de ficção científica e possuía 185 páginas.

Para otimizar seu tempo e conseguir cumprir a meta estabelecida, o jovem leu esse livro em dias consecutivos de tal forma que, no primeiro dia, foram lidas 5 páginas e, do segundo dia em diante, ele aumentava 3 páginas na sua leitura diária em relação ao dia anterior.

Considerando que o jovem seguiu esse cronograma até terminar de ler esse livro, o número de dias necessários para a conclusão da leitura foi

A) 10.
B) 30.
C) 32.
D) 60.
E) 61.

QUESTÃO 157

A energia obtida, no país, a partir do processamento dos resíduos da indústria do açúcar e do álcool poderá praticamente dobrar até 2030. Dados da União da Indústria de Cana-de-Açúcar (Unica) apontam que a bioeletricidade gerada, em 2018, com o aproveitamento do bagaço e da palha de cana foi capaz de suprir a demanda energética de 369 usinas sucroalcooleiras e, ainda, destinar 21,5 mil gigawatts-hora (GWh) ao Sistema Interligado Nacional (SIN), atendendo 4% do consumo brasileiro, o que equivale a abastecer 11,4 milhões de residências ao longo do ano.

ZAPAROLLI, Domingos. O impulso que vem do canavial. *Pesquisa Fapesp*, dez. 2019. Disponível em: https://revistapesquisa.fapesp.br. Acesso em: 10 fev. 2020.

De acordo com as informações fornecidas, o consumo total de energia do Brasil em 2018, em mil gigawatts-hora, foi de

A) 28,5.
B) 86,0.
C) 245,1.
D) 285,0.
E) 537,5.

QUESTÃO 158

Depois do aumento de 18% apresentado no preço da carne bovina em todo o país, em 2019, dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) apontaram uma queda de 4% no preço do quilo, em janeiro de 2020.

CARNE bovina apresenta redução no preço, aponta IBGE. *Paraíba Online*. 7 fev. 2020. Disponível em: https://paraibaonline.com.br. Acesso em: 10 fev. 2020. (adaptado)

Considere que, em uma determinada região, o preço do quilograma de carne bovina, em dezembro de 2018, era de R$ 24,90.

Em janeiro de 2020, o preço do quilograma de carne bovina, nessa região, foi de, aproximadamente,

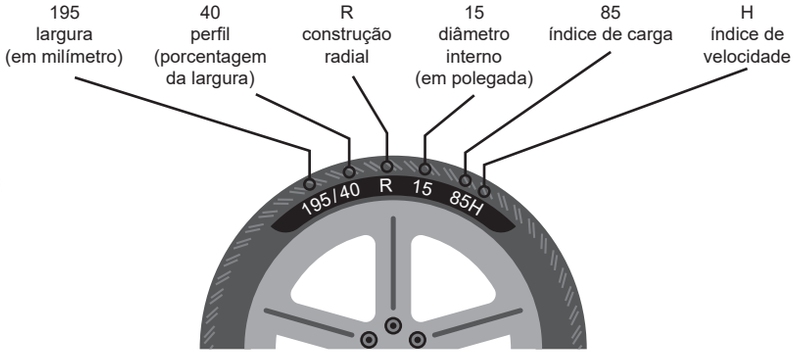
A) R$ 23,90.
B) R$ 28,20.
C) R$ 28,40.
D) R$ 29,40.
E) R$ 30,40.

04_2020_4oENEM_MT.indd 22 10/06/2020 16:20:32

QUESTÃO 159

O código de um pneu é constituído pela medida de sua largura, de seu perfil e de seu diâmetro interno, respectivamente. A figura a seguir apresenta as principais medidas de um pneu e a estrutura lógica utilizada para sua codificação.





Disponível em: https://www.gigapneus.com.br. Acesso em: 26 dez. 2019. (adaptado)

Considerando que 1 (uma) polegada equivale a 2,54 centímetros, o diâmetro externo de um pneu cuja codificação é 195/40 R 15 85H mede, em centímetro,

A) 38,1.
B) 45,9.
C) 53,7.
D) 73,2.
E) 78,0.

QUESTÃO 160

TEXTO I

O *motu proprio* é um documento expedido diretamente pelo papa e que altera ou inclui uma regra na constituição apostólica.

Disponível em: http://www.vatican.va. Acesso em: 28 fev. 2020. (adaptado)

TEXTO II

Papa	Período	Quantidade de *motu proprio*
Francisco	Desde 2013	32
Bento XVI	2005-2013	13
João Paulo II	1978-2005	29
João Paulo	1978	0
Paulo VI	1963-1978	47
João XXIII	1958-1963	13
Pio XII	1939-1958	11
Pio XI	1922-1939	12
Bento XV	1914-1922	11
Pio X	1903-1914	33
Leão XIII	1878-1903	10

Santa Sé

O gráfico apresentado mostra a quantidade de *motu proprio* expedida por cada pontífice desde 1878.

O pontífice que possui a maior média anual de *motu proprio* expedido é o

A) Pio X.
B) Pio XII.
C) Paulo VI.
D) João Paulo II.
E) Francisco.

04_2020_4oENEM_MT.indd 23 10/06/2020 16:20:33

QUESTÃO 161

Em vista de todos esses obstáculos, parece um milagre que os pesquisadores do Merton tenham conseguido criar uma base conceitual para o estudo do movimento de todos os tempos, a "regra de Merton": a distância percorrida por um objeto com velocidade inicial nula e aceleração constante é igual à distância percorrida por um objeto que se movimenta no mesmo tempo, mas sempre com a metade da velocidade final do primeiro objeto.

A opacidade da formulação da regra, porém, serve a um propósito, pois ilustra o quanto a ciência se tornou mais fácil quando os cientistas aprenderam a usar – e a inventar, se necessário – a matemática adequada.

MLODINOW, Leonard. *De primatas a astronautas*: a jornada do homem em busca do conhecimento. Rio de Janeiro: Zahar, 2015. (adaptado)

Considere que a distância percorrida e a aceleração são iguais a, respectivamente, $s = \frac{v + v_0}{2} \cdot t$ e $a = \frac{v - v_0}{t}$, em que v, v_0, a, s e t significam velocidade final, velocidade inicial, aceleração, distância percorrida e tempo, respectivamente.

A sentença matemática para a regra de Merton pode ser escrita como

A $s = \frac{1}{2}(a \cdot t) \cdot t$

B $s = (a \cdot t) \cdot t$

C $s = \frac{t}{2}(a \cdot t) \cdot t$

D $s = \frac{1}{4}(a \cdot t) \cdot t$

E $s = \frac{1}{8}(a \cdot t) \cdot t$

QUESTÃO 162

Na linha de produção de uma fábrica têxtil, todas as máquinas de costura têm a mesma capacidade produtiva, e quaisquer seis delas, juntas, costuram um total de 4 000 camisas idênticas em 8 horas de trabalho.

Um técnico responsável pelo setor analisa a possibilidade de substituir as máquinas em uso por novas, que também apresentam, entre si, a mesma capacidade de produção; porém, quaisquer quatro das máquinas novas terão capacidade para costurar, juntas, um total de 4 500 camisas, iguais às costuradas pelas máquinas em uso, em 10 horas de trabalho.

Tendo em vista a capacidade produtiva da fábrica, o técnico avaliou a possibilidade de substituição das máquinas em uso como

A benéfica, pois as novas têm rendimento 35% maior.

B benéfica, pois as novas têm rendimento 68,75% maior.

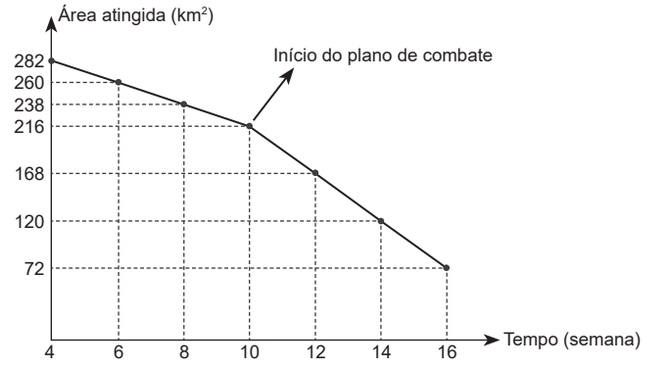
C prejudicial, pois as novas têm rendimento 6,25% menor.

D prejudicial, pois as novas têm rendimento 10% menor.

E prejudicial, pois as novas têm rendimento 40% menor.

QUESTÃO 163

Uma praga afeta uma plantação de milho há algumas semanas, mas está sendo controlada gradualmente. Na décima semana, após a primeira incidência, iniciou-se um plano de combate intensivo a fim de minimizar a área atingida. O gráfico a seguir mostra a redução da área atingida pela praga, em quilômetro, ao longo do tempo, em semana.



Ao longo do período registrado no gráfico, o módulo do ritmo de redução semanal da área atingida pela praga aumentou em quantas unidades após o início do plano de combate?

A 70.

B 35.

C 26.

D 24.

E 13.

04_2020_4oENEM_MT.indd 24 19/06/2020 09:05:06

QUESTÃO 164

A cafeína é um estimulante do sistema nervoso central que ocorre naturalmente em 60 espécies de plantas e é usada em diversos alimentos, bebidas e medicamentações. Em adultos saudáveis, a meia-vida da cafeína, ou seja, o tempo necessário para que o corpo elimine metade da quantidade ingerida desse estimulante, é de, aproximadamente, 5 horas.

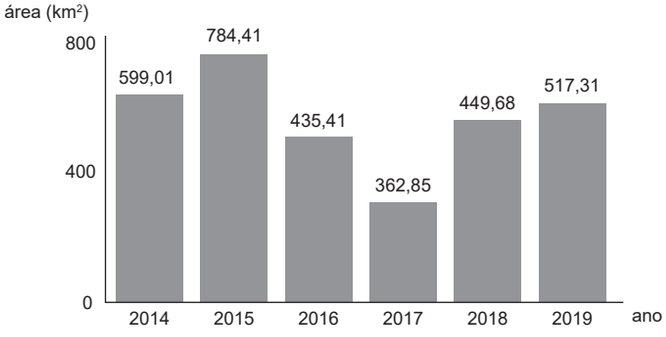
MANDAL, Ananya. Farmacologia da cafeína. *New Medical*. 26 fev. 2019. Disponível em: https://www.news-medical.net. Acesso em: 31 jan. 2020. (adaptado)

Considerando que um adulto saudável tenha ingerido 400 mg de cafeína em um determinado dia, o tempo necessário, em hora, para que a quantidade ingerida seja reduzida a 25 mg é

A) 4.
B) 16.
C) 20.
D) 40.
E) 80.

QUESTÃO 165

Segundo dados do Inpe – Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, foram registrados 517,31 km² de desmatamento em unidades de conservação (UCs) no Cerrado, em 2019, enquanto no ano anterior, a área de desmatamento nas UCs foi de 449,68 km² – ou seja, um aumento de 15%. Desde 2015, o Brasil não apresentava índices tão altos de desmatamento em UCs, nesse bioma. Esses índices vinham sendo reduzidos após o pico de 2015, entretanto voltaram a crescer em 2018 e em 2019, conforme indicado no gráfico a seguir.



CARVALHO, Letícia. Desmatamento no Cerrado, em 2019, é 2,26% menor que em 2018, mas cresce 15% em unidades de conservação. *G1*. 16 dez. 2019. Disponível em: https://g1.globo.com. Acesso em: 20 dez. 2019. (adaptado)

Considere que uma determinada organização estabeleceu uma meta para os próximos anos limitando as áreas de desmatamento de modo que não ultrapassem a média aritmética entre as duas menores áreas registradas no gráfico.

Para que essa meta seja atingida em 2020, a área de desmatamento registrada em 2019 deverá ser reduzida em

A) 7,47 km².
B) 33,81 km².
C) 118,18 km².
D) 399,13 km².
E) 483,50 km².

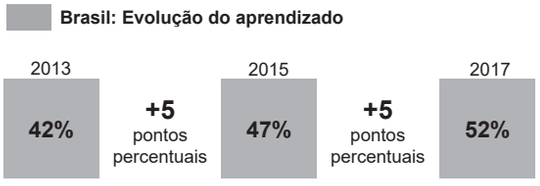
04_2020_4oENEM_MT.indd 25 10/06/2020 16:20:47

QUESTÃO 166

A Prova Brasil é uma avaliação para diagnóstico, em larga escala, desenvolvida pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep/MEC). Aplicada a cada dois anos, a prova tem o objetivo de avaliar a qualidade do ensino oferecido pelo sistema educacional brasileiro.

Disponível em: http://portal.mec.gov.br. Acesso em: 20 fev. 2020. (adaptado)

Os dados a seguir exibem o percentual de alunos do 5º ano da rede estadual de ensino que apresentaram aprendizado adequado em Matemática, de acordo com os resultados obtidos nas aplicações da Prova Brasil de 2013 a 2017.



Disponível em: https://www.qedu.org.br. Acesso em: 20 fev. 2020. (adaptado)

Uma certa organização definiu uma meta determinando que, até 2021, pelo menos 70% dos alunos brasileiros tenham o aprendizado adequado a seu ano escolar.

Considerando que o crescimento percentual apresentado se manterá constante nos próximos anos, entre os alunos do 5º ano da rede estadual de ensino e em relação ao aprendizado adequado em Matemática, a meta definida pela organização será

A) atingida, pois o percentual de alunos com aprendizado adequado será de 72%.
B) atingida, pois o percentual de alunos com aprendizado adequado será de 77%.
C) atingida, pois o percentual de alunos com aprendizado adequado será de 82%.
D) malsucedida, pois o percentual de alunos com aprendizado adequado será de 52%.
E) malsucedida, pois o percentual de alunos com aprendizado adequado será de 62%.

QUESTÃO 167

As mulheres representam metade do 1,2 milhão de inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), porém sua presença em cargos de liderança em carreiras do direito público e privado é minoritária se comparada com a participação masculina. No caso dos tribunais, um levantamento do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) mostra que, nos últimos 10 anos, as magistradas não ocuparam mais do que 30% dos cargos de presidente, vice-presidente, corregedor ou ouvidor. Apesar de minoritária em cargos de chefia, o CNJ constatou que a participação de mulheres na magistratura vem aumentando nos últimos 30 anos. Passou de 24,6%, em 1988, para 38,8%, em 2018, presença que, antes de 1980, era pouco expressiva.

QUEIROZ, Christina. Balança Desequilibrada. *Revista Pesquisa*, dez. 2019. Disponível em: https://revistapesquisa.fapesp.br. Acesso em: 3 fev. 2020.

Considere que, desde 1988, o crescimento anual da participação das mulheres na magistratura tenha sido linear. Dessa forma, elas alcançarão uma participação percentualmente igual à dos homens no ano de

A) 2068.
B) 2057.
C) 2056.
D) 2041.
E) 2033.

QUESTÃO 168

Um determinado jogo, disponível para dispositivos móveis, consiste em mover a personagem principal de um lado para o outro, com o objetivo de fazer com que ela apanhe a maior quantidade de objetos convenientes, que fornecem uma pontuação positiva, enquanto desvia de objetos nocivos, que apresentam uma pontuação negativa.

Cada objeto conveniente apanhado pela personagem equivale a 10 pontos, e cada objeto nocivo equivale a –40 pontos. Sabe-se que, caso um jogador perca toda sua pontuação, a partida será encerrada e que qualquer jogador começa uma partida com 0 ponto.

Considerando que um jogador, movimentando a personagem, conseguiu apanhar doze objetos em uma partida, a menor pontuação que esse jogador poderá obter sem que sua partida seja encerrada é

A) –480.
B) –180.
C) 0.
D) 20.
E) 120.

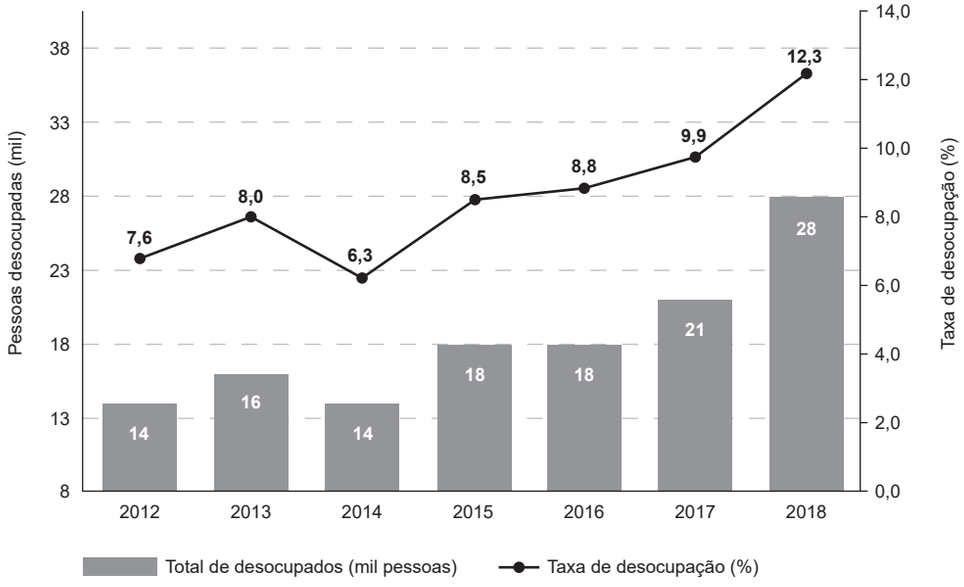
04_2020_4oENEM_MT.indd 26 10/06/2020 16:20:47

QUESTÃO 169

Atravessando uma crise econômica que se agravou nos últimos anos, o estado de Roraima bateu recorde na taxa de desemprego entre todas as Unidades da Federação, no quarto trimestre de 2018.

Segundo análise da Divisão de Estudos e Pesquisas da Coordenadoria Geral de Estudos Econômicos e Sociais da Seplan (Secretaria Estadual de Planejamento e Desenvolvimento), com base na Pesquisa Nacional, a taxa de desemprego registrada no último trimestre de 2018 foi a maior taxa desde que os dados começaram a ser mensurados.

Média anual de pessoas desocupadas e taxa de desocupação – Roraima



Fonte: IBGE / Elaboração: CGEES/Seplan
Disponível em: https://roraimaemfoco.com. Acesso em: 3 jan. 2020. (adaptado)

Sabe-se que a taxa de desocupação equivale à razão entre a quantidade de pessoas desocupadas e a população economicamente ativa.

Com base nos dados apresentados, o crescimento da população economicamente ativa de Roraima, de 2017 para 2018, foi de, aproximadamente,

A) 2,4%.
B) 7,3%.
C) 24,0%.
D) 25,0%.
E) 33,3%.

04_2020_4oENEM_MT.indd 27 10/06/2020 16:20:47

QUESTÃO 170

A Secretaria de Meio Ambiente de uma determinada cidade desenvolveu um sistema de monitoramento das áreas de preservação ambiental que apresentam risco de incêndio. O objetivo do sistema é monitorar os focos de incêndios e as condições que os favorecem. Os dados presentes na tabela a seguir mostram o avanço da área coberta por esse sistema.

Ano	Área coberta (em km²)
2017	80
2019	230

Considere constante o aumento anual da área coberta pelo sistema de monitoramento, e associe t = 1 para o ano de 2017.

A área A, em quilômetro quadrado, coberta pelo sistema é dada em função do tempo *t*, em ano, por

A) A(t) = 75t + 5.
B) A(t) = 75t + 80.
C) A(t) = 75t + 155.
D) A(t) = 150t + 80.
E) A(t) = 150t + 230.

QUESTÃO 171

Uma família alugou uma casa na região serrana de uma cidade para aproveitar suas férias. Nessa casa, há uma piscina com um termômetro que aponta a temperatura da água. Devido às baixas temperaturas registradas na região, os donos da casa sugeriram que os banhos de piscina somente fossem tomados quando o termômetro apontasse pelo menos 24,5 °C.

Sabe-se que a temperatura, em grau Celsius, da água dessa piscina é dada, em função da hora $0 \leq x < 24$ considerada, por $f(x) = 23 - 3 \cdot \cos\left(\frac{\pi}{12}x\right)$.

Seguindo as recomendações dadas pelos donos da casa, o primeiro horário diário em que é possível tomar banho nessa piscina é

A) 0h.
B) 4h.
C) 8h.
D) 12h.
E) 14h.

QUESTÃO 172

O setor de controle de estoque de uma empresa de informática encomendou *mouses* e teclados em duas distribuidoras distintas, X e Y. Na distribuidora X, foram encomendadas, na razão $\frac{7}{5}$, 2400 peças de *mouses* e teclados, enquanto na distribuidora Y foram encomendadas 3000 peças na razão $\frac{1}{4}$.

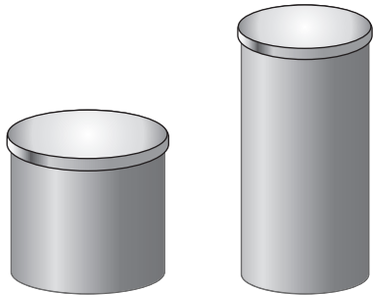
A razão entre a quantidade de *mouses* e de teclados encomendados, nessa ordem, é

A) $\frac{4}{5}$
B) $\frac{8}{9}$
C) $\frac{8}{19}$
D) $\frac{10}{17}$
E) $\frac{32}{45}$

04_2020_4oENEM_MT.indd 28 10/06/2020 16:21:09

QUESTÃO 173

Em uma determinada fábrica, são produzidos dois modelos cilíndricos de embalagens de batatas *chips*, conforme indicados na figura a seguir.



Modelo 1 Modelo 2

A capacidade de armazenamento é a mesma em ambos os modelos. Entretanto, o diâmetro da base das embalagens do modelo 1 mede 6,3 cm, enquanto o diâmetro da base das embalagens do modelo 2 mede 5,6 cm.

A razão entre a altura das embalagens do modelo 2 e a das do modelo 1 é

A) $\frac{1}{8}$

B) $\frac{64}{81}$

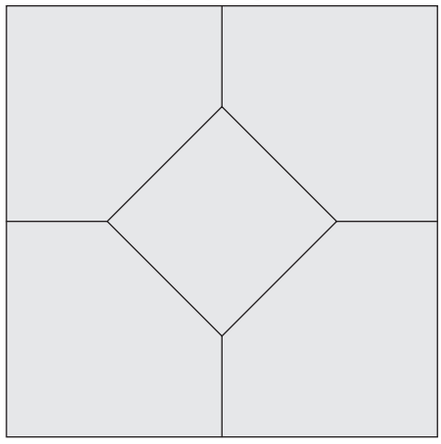
C) $\frac{8}{9}$

D) $\frac{9}{8}$

E) $\frac{81}{64}$

QUESTÃO 174

A logomarca de uma empresa foi construída a partir de um quadrado decomposto em cinco regiões menores, conforme indicado na figura a seguir.



A região central da logomarca tem formato quadrangular, enquanto as demais têm formato pentagonal. Sabe-se que as cinco regiões devem ser coloridas com cores distintas e que cada região será colorida com uma única cor. Além disso, devido à simetria da logomarca, ficou acordado que, após a pintura, ela poderá ser rotacionada até que a sua posição seja definida.

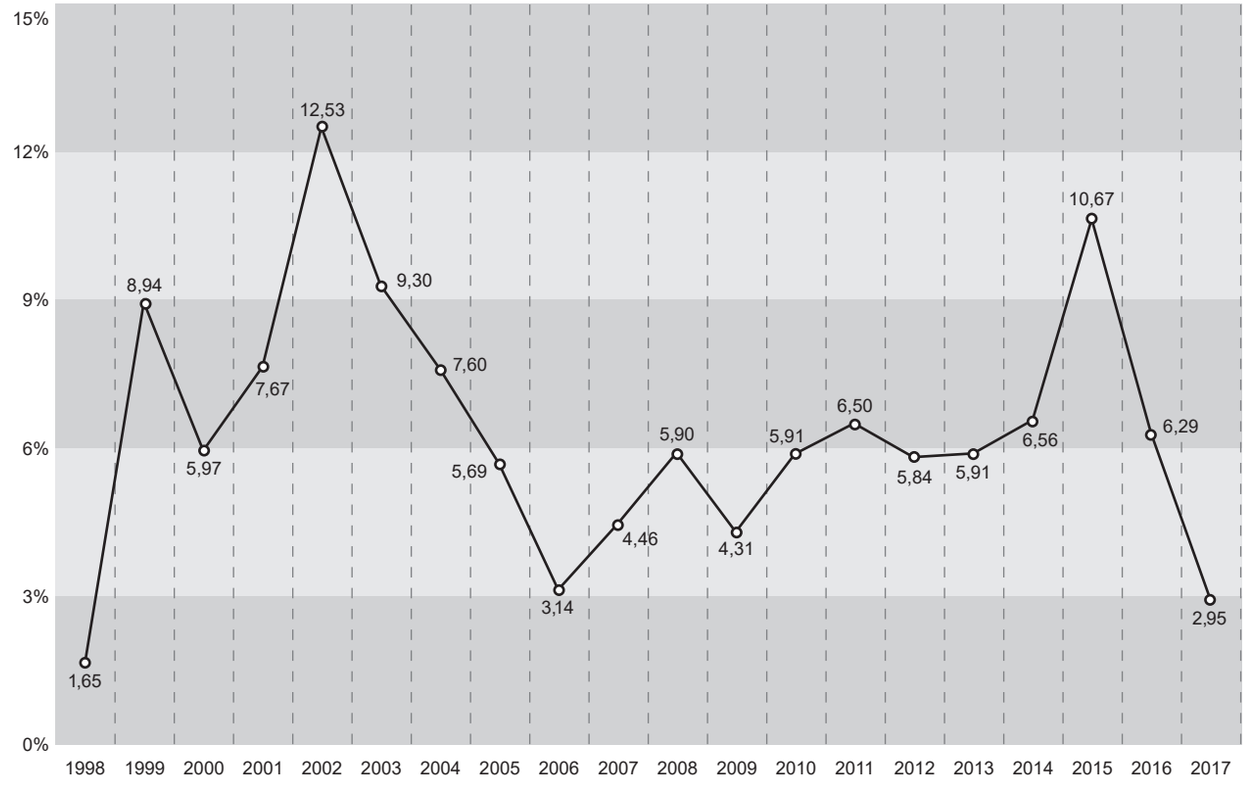
Dispondo-se de seis cores diferentes, a quantidade de formas de colorir essa logomarca é

A) 720.
B) 180.
C) 120.
D) 24.
E) 21.

04_2020_4oENEM_MT.indd 29 10/06/2020 16:21:25

QUESTÃO 175

O gráfico a seguir apresenta a evolução anual da taxa de inflação no Brasil, no período de 1998 a 2017.



Disponível em: https://exame.abril.com.br. Acesso em: 26 dez. 2019.

Considerando o período de 1998 a 2017, a mediana entre as taxas de inflação anuais no Brasil é

A) 5,18.
B) 5,91.
C) 5,94.
D) 6,39.
E) 7,09.

QUESTÃO 176

A Secretaria de Saúde de uma cidade iniciou uma campanha de vacinação de crianças de 1 a 7 anos contra duas doenças infecciosas, A e B. A campanha disponibilizou para cada doença uma vacina cuja dose varia de acordo com a massa corporal da criança, conforme especificado na tabela a seguir.

	Dose da vacina em mL	
Massa corporal da criança	**Doença A**	**Doença B**
Até 15 kg	2	3
Acima de 15 kg	4	5

Sabe-se que a campanha alcançou 3 500 crianças e que todas tomaram as duas vacinas.

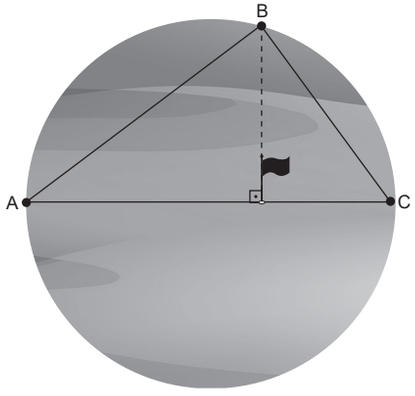
Se ao todo foram aplicados 27 500 mL de vacina, a quantidade, em mililitro, de vacina utilizada nessa campanha para que as crianças fiquem imunes à doença B foi

A) 12 000.
B) 12 500.
C) 13 750.
D) 15 500.
E) 16 000.

04_2020_4oENEM_MT.indd 30 10/06/2020 16:21:25

QUESTÃO 177

Três jogadores, A, B e C, estão jogando golfe em um campo plano circular de 15 m de raio. Em um determinado momento da partida, os três jogadores estão localizados na borda do campo, conforme indicado na figura a seguir, de tal forma que a distância entre os jogadores A e B é de 24 m.



Sabe-se que a distância entre os jogadores A e C é a maior possível, e que o buraco em jogo, ou seja, o buraco em que a bola deverá ser colocada, representa a projeção do ponto B sobre o segmento AC.

A próxima tacada será realizada pelo jogador A, e, a fim de estimar a força necessária a ser aplicada ao taco, ele calculou a distância, em linha reta, que a bola percorrerá até atingir o buraco em jogo.

Considerando que o jogador A calculou corretamente a distância, em linha reta, percorrida pela bola, a distância obtida por ele foi de

A) 10,8 m.
B) 14,4 m.
C) 15,0 m.
D) 19,2 m.
E) 38,4 m.

QUESTÃO 178

A carga total da bateria de um determinado modelo de aparelho celular dura 72 horas, caso o celular esteja ligado sem uso, ou 24 horas, caso o celular seja submetido a uso intenso. Sabe-se que, para carregar totalmente essa bateria, é necessária 1 hora e que tanto o consumo como o carregamento dessa bateria ocorrem de forma linear.

Considere que um usuário desse modelo de aparelho ligou o celular, totalmente carregado, às 6h da manhã de um determinado dia e, após 6 horas sem utilizá-lo, usou-o intensamente por um período de 8 horas.

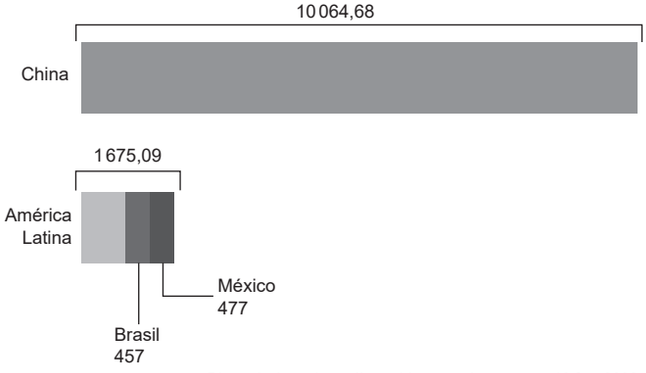
Sabendo que esse usuário colocou o aparelho para carregar ao chegar em casa às 20h do mesmo dia, a bateria estará totalmente carregada às

A) 20h 11min.
B) 20h 20min.
C) 20h 25min.
D) 20h 35min.
E) 20h 40min.

QUESTÃO 179

O papel das emissões de dióxido de carbono (CO_2) nas mudanças climáticas voltou à tona durante o encontro de cerca de 200 países na Conferência das Partes – COP 25, em Madri, na Espanha. O gráfico a seguir relaciona as emissões da América Latina com as da China, que lidera o *ranking* de emissão de CO_2.

Comparação de emissões de CO_2 entre China e América Latina em 2018
Em megatonelada



Disponível em: https://www.bbc.com. Acesso em: 18 fev. 2020.

As emissões dos demais países da América Latina, que foram ocultados no gráfico, superam as emissões do Brasil em quantas megatoneladas?

A) 284,09
B) 558,40
C) 741,09
D) 761,09
E) 1 218,09

QUESTÃO 180

Uma indústria farmacêutica promoveu uma pesquisa acerca dos efeitos colaterais provocados por duas novas substâncias medicamentosas (A e B). Os resultados obtidos indicaram que a substância A provoca efeito colateral em 8% dos casos, enquanto a substância B provoca efeito colateral em 10% dos casos.

Considere que os eventos correspondentes à ocorrência de efeitos colaterais decorrentes do uso dessas substâncias sejam independentes.

A probabilidade de haver efeito colateral em uma pessoa submetida ao uso de ambas as substâncias é

A) 0,8%.
B) 16,4%.
C) 17,2%.
D) 18,0%.
E) 80,0%.

04_2020_4oENEM_MT.indd 31 10/06/2020 16:21:27

MS20VV33404E2

4º Simulado SAS enem 2020

SAS
Plataforma de Educação

04_2020_4oENEM_MT.indd 32 10/06/2020 16:21:27